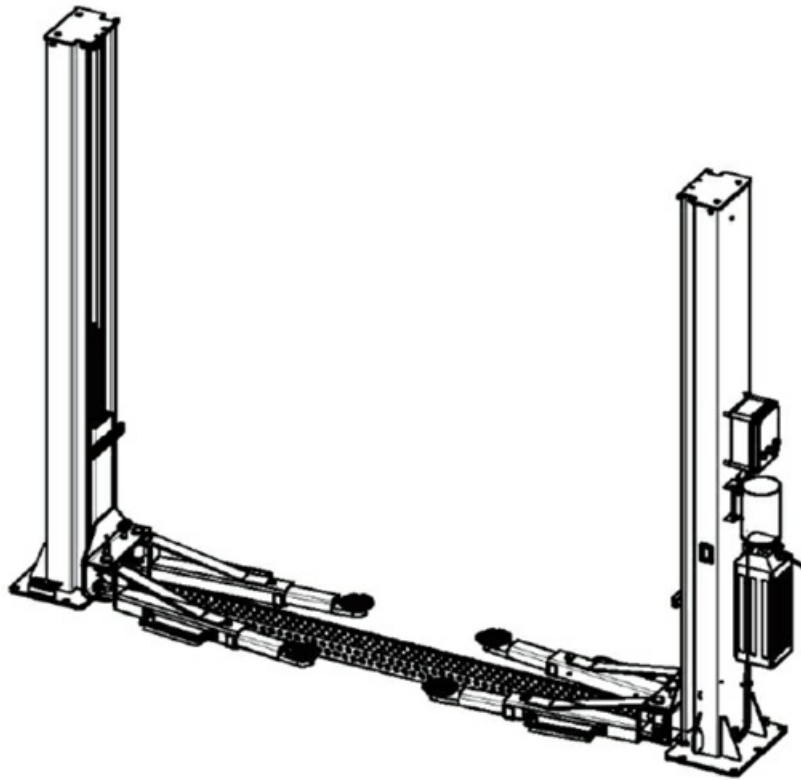


LINCOS STD-5145 SERIE

BEDIENUNGSANLEITUNG Pdf-Herunterladen



Schnellverbindungen

[Elektromotor](#)

[Elektrischer Anschluss](#)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Aufbewahrung der Bedienungsanleitung

Verhalten im Störfall

Sicherheitshinweise für den Betreiber

Warnungen

Garantie

Technische Wartung

Verpackung

Anheben und Bewegen

Aufbewahrung

Lieferung und Prüfung des Packets

Abmessungen und die Hauptparameter

Elektromotor

Pumpe

Hydraulische pumpe

Hydrauliköl

Allgemeine Sicherheitshinweise

SICHERHEITSTECHNISCHE VORSCHRIFTE

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheits- und Warnschilder

Das zur Installantion benötigte Werkzeug

Angemessenheit des Aufstellortes

Beleuchtung

Bodenverhältnisse

Der Ort der Installation

Installation der Säulen

Installation der synchronisierenden Drahtseile

Anschluss des Hydraulik-Systems

Elektrischer Anschluss

Installation der Tragarme

Inbetriebnahme und Kontrolle

Kontrolle bevor der Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Kontrolle vor dem ersten Betrieb

Installation des Endschalters

Kontrolle unter Belastung

Steuerung

Heben

Senken

Manueller Notablass

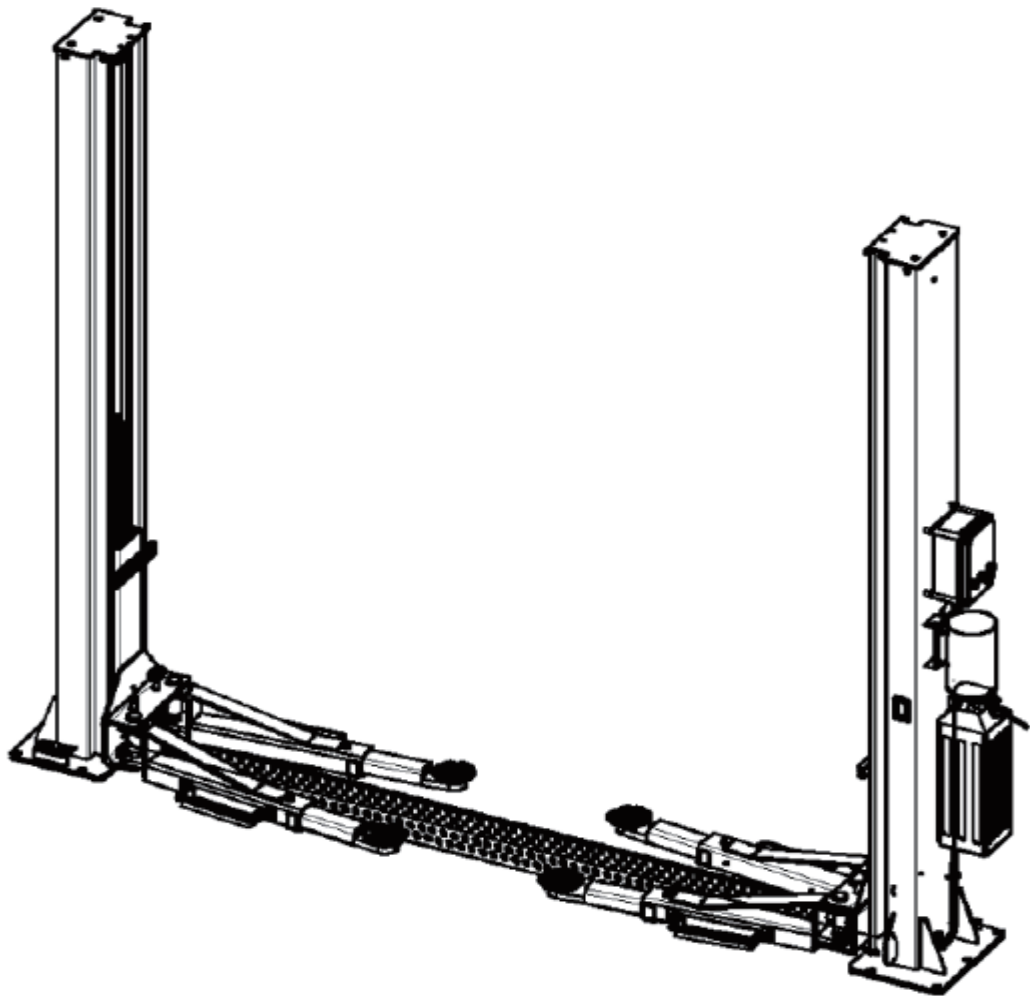
Elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne mit Grundrahmen

Allgemeine Wartung

Periodische Wartung

Andere ManualsLib-Projekte

**BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR INSTALLATION,
BEDIENUNG UND WARTUNG**



STD-5145X

**ELEKTRO-HYDRAULISCHE 2-SÄULEN
HEBEBÜHNE MIT GRUNDRAHMEN**



Sehr geehrter Kunde! Danke, dass Sie unser Produkt ausgewählt haben!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie die Hebebühne in Betrieb nehmen. Es ist Ihre Aufgabe, dass Sie die Anleitungen zur sicheren Benutzung und Betrieb der Maschine durchstudieren, sowie im Klaren sind über die während der Benutzung der Maschine vorhandenen Gefahren.

Warnung! Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, und bevor Sie den Benutzvorgang nicht kennen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung. Geben Sie besonders Acht auf die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zur Personenschäden oder Schäden an der Maschine oder Maschinenteilen führen. Geben Sie Acht auf die Sicherheitshinweise und Warnungsschilder auf der Maschine. Es ist verboten diese zu entfernen oder zu entstellen.

Die Angaben in der Bedienungsanleitung sind überprüft. Trotzdem, ist es nicht ausschliessbar, dass vielleicht Fehler in der Bedienungsanleitung vorhanden sind. Die Bedienungsanleitung wurde für Personen angefertigt, die mit der Fahrzeugprüfung und -Reparatur befugt sind, und die entsprechende technische Kenntnisse besitzen. Wir haben das Recht technische sowie Inhaltsänderungen vorzunehmen.

Die Symbolen und Zeichen in der Bedienungsanleitung und deren Bedeutung:



Vorgang beansprucht Vorsicht und Achtung!



Verboten!
Informationen, die vollständig eingehalten werden müssen oder streng verboten sind durchzuführen.



Warnung vor potentiellen Gefahrquellen!
Gefahr der Personenschäden oder schweren Sachschadens!

**FETT
GEDRUCKT**

Die fettgedruckten Sektionen beinhalten wichtige Informationen.



Warnung!

Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung bevor Sie die Hebebühne installieren und bedienen!

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeines	4
1.1	<i>Aufbewahrung der Bedienungsanleitung</i>	4
1.2	<i>Verhalten im Störfall</i>	4
1.3	<i>Sicherheitshinweise für den Betreiber</i>	5
1.4	<i>Warnungen</i>	5
2.	Produktidentifikation	6
2.1	<i>Garantie</i>	6
2.2	<i>Technische Wartung</i>	6
3.	Verpackung, Transportierung und Aufbewahrung	7
3.1	<i>Verpackung</i>	7
3.2	<i>Anheben und Bewegen</i>	7
3.3	<i>Aufbewahrung</i>	7
3.4	<i>Lieferung und Prüfung des Packets</i>	7
4.	Beschreibung der Hebebühne	8
5.	Technische Daten	9
5.1	<i>Abmessungen und die Hauptparameter</i>	9
5.2	<i>Elektromotor</i>	9
5.3	<i>Pumpe</i>	9
5.4	<i>Hydraulische pumpe</i>	11
5.5	<i>Hydrauliköl</i>	11
6.	Sicherheit	16
6.1	<i>Allgemeine Sicherheitshinweise</i>	16
6.2	<i>Sicherheitseinrichtungen</i>	18
6.3	<i>Sicherheits- und Warnschilder</i>	20
7.	Installation	21
7.1	<i>Das zur Installantion benötigte Werkzeug</i>	21
7.2	<i>Angemessenheit des Aufstellortes</i>	21
7.3	<i>Beleuchtung</i>	21
7.4	<i>Bodenverhältnisse</i>	21
7.5	<i>Der Ort der Installation</i>	22
7.6	<i>Installation der Säulen</i>	22
7.7	<i>Installation der synchronisierenden Drahtseile</i>	24
7.8	<i>Anschluss des Hydraulik-Systems</i>	24
7.9	<i>Elektrischer Anschluss</i>	25
7.10	<i>Installation der Tragarme</i>	25
7.11	<i>Inbetriebnahme und Kontrolle</i>	26
7.11.1	<i>Kontrolle bevor der Inbetriebnahme</i>	26
7.11.2	<i>Inbetriebnahme</i>	26
7.11.3	<i>Kontrolle vor dem ersten Betrieb</i>	27
7.12	<i>Installation des Endschalters</i>	27
7.13	<i>Kontrolle unter Belastung</i>	27
8.	Betrieb	28
8.1	<i>Steuerung</i>	30
8.2	<i>Heben</i>	31
8.3	<i>Senken</i>	31
8.4	<i>Manueller Notablass</i>	31
9.	Wartung	33
9.1	<i>Allgemeine Wartung</i>	33
9.2	<i>Periodische Wartung</i>	34
10.	Fehlersuche	35
11.	Aufzeichnungen des Betreibers	38
12.	Installationsprotokoll	39
	Garantie	40

1. ALLGEMEINES

AUFMERKSAM DURCHLESEN BEVOR INBETRIEBNAHME

Dieses Kapitel beschreibt die Sicherheitsvorschriften für den bestimmungsgemässen Gebrauch der Hebebühne, sowie zur Vorbeugung von Personenschäden oder Sachschaden. Bei der Zusammenstellung der Bedienungsanleitung haben Fachleute, die die Hebebühne bedienen und warten, teilgenommen. Die Bedienungsanleitung ist ein fester Bestandteil der Hebebühne und ist aufzubewahren während der ganzen Lebensdauer der Hebebühne, neben der Maschine.

Lesen Sie jedes Kapitel der Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und der Inbetriebnahme, weil sie über folgendes wichtige Informationen enthält:

- **Personenschutz**
- **Schutz der Hebebühne**
- **Schutz des angehobenen Fahrzeugs**

Der Hersteller und der Händler trägt keine Verantwortung für den Sachschaden und Personenschäden die von dem nicht bestimmungsgemässen Gebrauch stammen. Weiterhin tragen wir keine Verantwortung für die Personenschäden, Fahrzeug- oder Hebebühne-Schaden, die entstanden sind wegen Ausserachtlassung der Bedienungsanleitungsinhalts. Bewegen, Lieferung, Aufbau, Installation, Kalibration, Wartung, Reparatur, Veränderung und Abbau der Hebebühne sind ausschliesslich vom geschulten Fachpersonal vom Händler oder vom Hersteller autorisierten Service Centern durchzuführen.

Der Hersteller und Händler tragen keine Verantwortung für Personenschäden und Sachschaden, die daher stammen, dass kein entsprechend geschulter Fachmann eins der oben beschrieben Vorgängen durchgeführt hat.

Es ist verboten für Personen die den Inhalt der Bedienungsanleitung nicht kennen, die Hebebühne zu bedienen.

Die Einhaltung der örtlichen Unfallschutz- und Arbeitsschutz-Regelungen zu versichern ist die Verantwortung des Betreibers.

1.1 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung

Im Zusammenhang mit der Aufbewahrung der Bedienungsanleitung ist folgendes zu empfehlen:

1. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe der Hebebühne, an einer gut sichtbaren, erreichbaren Stelle.
2. Schützen Sie die Bedienungsanleitung vor Feuchtigkeit, Öl, bewahren Sie sie an einer sauberen, trockenen Stelle.
3. Während der Benutzung, schützen Sie die Bedienungsanleitung vor Schaden.
4. Es ist verboten für Personen die den Inhalt der Bedienungsanleitung nicht kennen, die Hebebühne zu bedienen.

Die Bedienungsanleitung ist ein fester Bestandteil der Hebebühne, beim Verkauf muss sie an den neuen Betreiber weitergegeben werden!

1.2 Verhalten im Störfall



Im Falle von Fehlfunktion der Hebebühne, folgen Sie den Anleitungen in den folgenden Kapiteln.

1.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Der Betreiber darf während der Bedienung der Maschine nicht unter Einfluss von Alkohol, Beruhigungsmittel oder Drogen stehen.



Vor der Inbetriebnahme muss der Betreiber die Position und Betriebsvorgang der Steuerelemente erlernen, die im Kapitel " Bedienung " beschrieben sind.

1.4 Warnungen



Nicht genehmigte Veränderungen befreien den Hersteller und Händler von jeglicher Verantwortung und Garantiepflicht. Entfernen Sie oder machen die Sicherheitseinrichtung nicht betriebsunfähig, denn das kann zur Verletzung der Sicherheitsvorschriften führen.



Jeglicher Betrieb der abweicht vom Inhalt der Bedienungsanleitung, und von dem, was von dem Hersteller genehmigt ist, ist streng verboten!



Gebrauch von nicht Original-Ersatzteilen kann zur Personenschäden und Sachschaden führen.

GARANTIERKLÄRUNG UND DIE ERKLÄRUNG ZUR BEGRENZTEN VERANTWORTUNG

Der Hersteller hat die Bedienungsanleitung mit entsprechender Sorgfalt zusammengestellt.

Der Hersteller und der Händler sind nicht verpflichtet im Falle von Personenschäden und Sachschaden, die entstanden sind im Folge von missbräuchlichem Gebrauch, des nicht Einhalten von Sicherheitsvorschriften, Veränderungen und unfachlichem Betreiben, die im Garantieerklärung beschriebenen einzuhalten. Weiterhin, tragen wir keine Verantwortung für Personenschäden und Schaden am Fahrzeug oder der Hebebühne, die entstanden sind im Folge von Ausserachtlassung des Inhalts der Bedienungsanleitung.

Weiterhin tragen der Hersteller und der Händler keine Verantwortung für die Personenschäden und Sachschaden, die im Folge des nicht Einhalten von nationalen und internationalen gesetzlichen Arbeits- und Unfallschutz Vorschriften entstanden sind. Der Betreiber ist persönlich verantwortlich für das Einhalten dieser Vorschriften

ZUM LESER

Wir haben mit entsprechender Sorgfalt darauf geachtet dass die Bedienungsanleitung genaue, volle und neueste Informationen enthält. Der Hersteller und der Händler tragen keine Verantwortung für die möglichen Fehler in der Bedienungsanleitung und haben das Recht wegen Produktentwicklung Änderungen vorzunehmen.

2. PRODUKTIDENTIFIKATION

Die technischen Daten der Hebebühne finden Sie am Maschinenschild an der hinteren Seite der Säule mit der Pumpe.

TYPE: TWO POST LIFT	
MODEL: STD-5145E	
SERIAL:	
MAX. WORKING LOAD: 4500 KG	
PRODUCTION DATE:	CCQS UK LTD
NET. WEIGHT: 608 KG POWER: 2.2 KW	
VOLTAGE: 230 V PHASE: 1 FREQ: 50 HZ	
MANUFACTURER: QINGDAO MAXWELL INDUSTRY CO., LTD ROOM 2406, BUILDING 3, NO.1 SHANDONG ROAD, SHINAN DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG, CHINA	
DISTRIBUTOR: LINCOS D.O.O. CELOVSKA CESTA 492, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA	

TYPE: TWO POST LIFT	
MODEL: STD-5145E	
SERIAL:	
MAX. WORKING LOAD: 4500 KG	
PRODUCTION DATE:	CCQS UK LTD
NET. WEIGHT: 608 KG POWER: 2.2 KW	
VOLTAGE: 400 V PHASE: 3 FREQ: 50 HZ	
MANUFACTURER: QINGDAO MAXWELL INDUSTRY CO., LTD ROOM 2406, BUILDING 3, NO.1 SHANDONG ROAD, SHINAN DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG, CHINA	
DISTRIBUTOR: LINCOS D.O.O. CELOVSKA CESTA 492, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA	

Modellnummer	
Typ	Logo des Händlers
Modellnummer	
Seriennummer	
maximale Arbeitslast	CE-Kennzeichnung
Herstellungsdatum	
Phasennummer	
Nettogewicht	Antriebsleistung
Antriebsspannung	Phase Frequenz
Hersteller	
Händler	



Benutzen Sie die Daten am Maschinenschild beim Kontaktaufnahme mit dem Hersteller, Händler. Das Entfernen des Maschinenschildes ist streng verboten!

Der Hersteller hat das Recht die Maschinen zu entwickeln oder kleinere ästhetische Veränderungen vorzunehmen, die zwar andere Merkmale haben als die in der Bedienungsanleitung, aber die Hauptfunktionen nicht beeinflussen.

2.1 Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab dem Datum des Verkaufs.

Die Garantie wird sofort aufgehoben wenn an der Maschine nicht genehmigte Veränderungen vollgezogen werden.

Die Garantiefehler nachzuweisen ist nur ein vom Hersteller, Händler beauftragter Fachservice berechtigt.

2.2 Technische Wartung

Mit Service und Wartungsfragen, mit denen sich die Bedienungsanleitung nicht beschäftigt, wenden Sie sich an den Händler

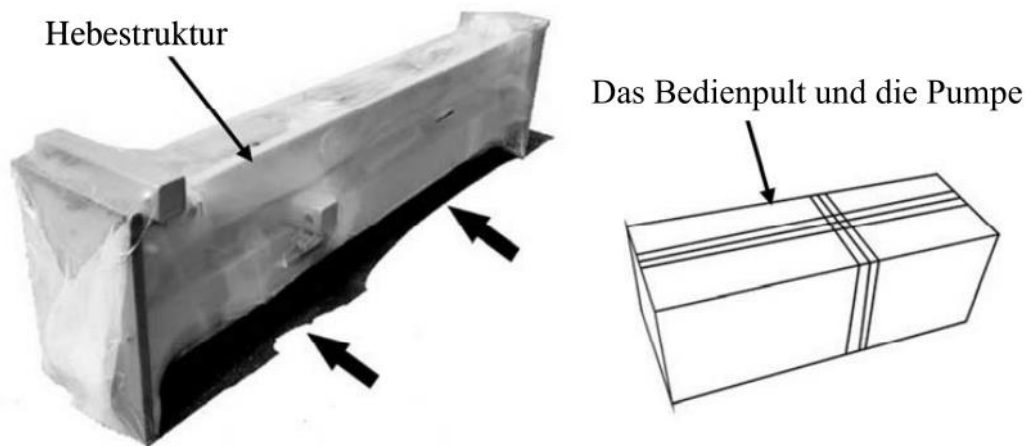
3. VERPACKUNG, TRANSPORTIERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Verpackung, bewegen, Heben, Lieferung und Auspacken der Hebebühne darf nur eine Person durchführen, die in der Bedienungsanleitung beschriebene Kenntnisse besitzt.

3.1 Verpackung

Im verpackten Zustand besteht die Hebebühne aus folgenden 3 Teilen:

- Die mechanischen Elementen der Hebebühne (Säulen, hydraulische Zylinder, Hubschlitten, Tragarme, Grundrahmen, Gummiblock mit 3 verschiedenen Höhenverstellungen) zusammengepackt, auf einen Stahlrahmen befestigt, in Folie eingepackt
- Hydraulische Pumpeneinheit im Kartonkasten
- Elektrischer Bedienpult im Kartonkasten



Zeichnung 1.

3.2 Anheben und Bewegen

Zum Heben und Bewegung der Hebebühne benutzen Sie Hebetechnik mit entsprechender Tragfähigkeit und Befestigungsmöglichkeiten (Kran, Gabelstapler). Sichern Sie die Kiste mit Rücksicht auf die Grösse, Gewicht, Schwerpunkt und die zerbrechlichen Teile, so dass sie nicht runterfällt.

3.3 Aufbewahrung

Die Hebebühne ist an einer verdeckten, trockenen Stelle aufzubewahren, vor direktem Sonnenlicht geschützt, bei Temperatur zwischen -10°C und +40°C.

3.4 Lieferung und Prüfung des Packets

Nach der Lieferung überprüfen Sie den während der Lieferung und des Aufbewahrens entstandenen möglichen Schaden, kontrollieren Sie, dass alles was vom Hersteller angegeben ist auch im Packet vorhanden ist. Im Falle vom Schaden oder Mangel nehmen Sie mit dem Kurier das Protokoll auf, dann benachrichtigen Sie den Händler.

Das Auspacken muss mit entsprechender Sorgfalt durchgeführt werden im Bezug auf Personen (halten Sie die nötige Distanz ein beim Durchschneiden der Riemen) und Maschinenteilen (achten Sie dass einige Teile nicht aus dem Rahmen fallen).

4. BESCHREIBUNG DER HEBEBÜHNE

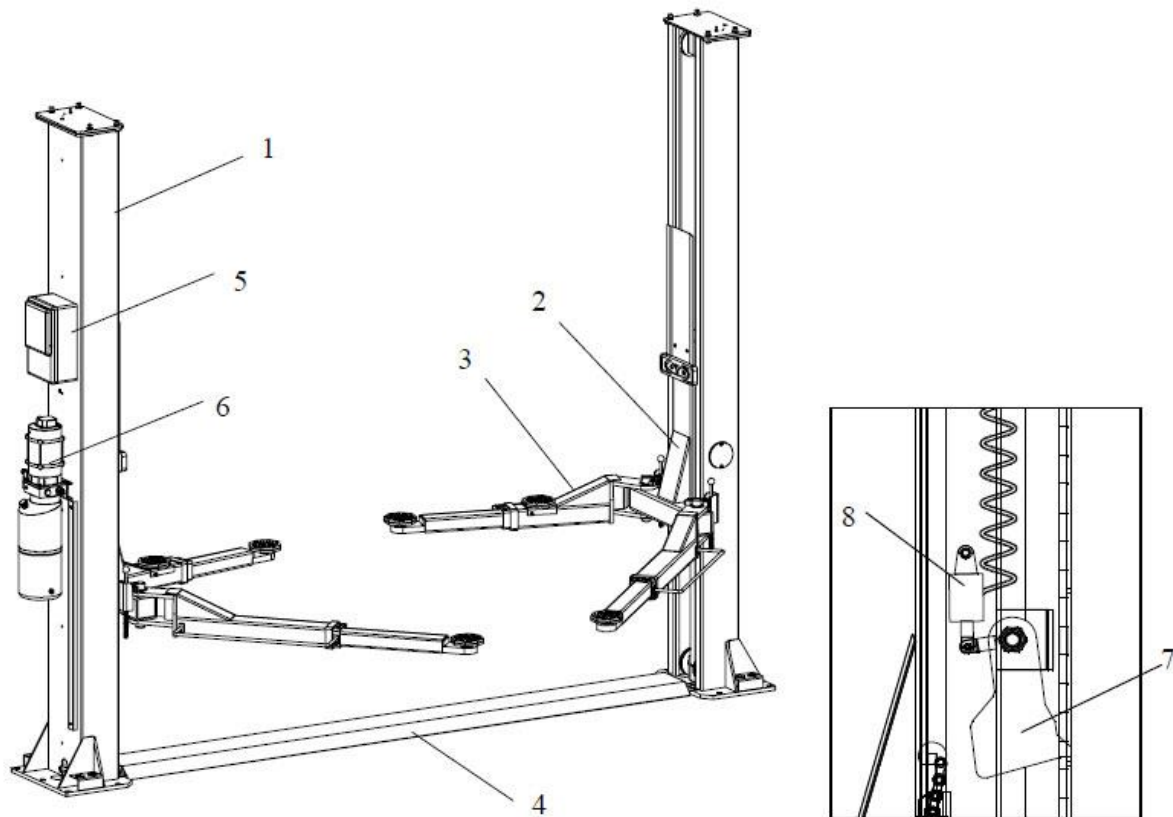
Die Hebebühne ist für das Anheben von Fahrzeugen geeignet, die maximale Tragfähigkeit, einschliesslich der zusätzlichen Last auf dem Fahrzeug, steht auf dem Maschinenschild. Das Übertreten dieses Grenzwertes ist streng verboten.

Die wichtigeren Teile der Hebebühne (Zeichnung 2.):

Die Hebebühne besteht aus zwei Säulen (1), zwei Hubschlitten (2) und zwei Tragarmen (3), die Säulen sind am Grundrahmen befestigt. Das Überfahrblech (4) schützt das Stahlseil, den hydraulischen Schlauch und die elektrische Leitung.

Das Heben wird mit der Taste auf dem Bedienpult gesteuert, die die hydraulische Pumpe (6) kontrolliert. Die Pumpe pumpt hydraulische Öl in die Zylinder. Beide Hubschlitten haben eine Sicherheitsarretierung (7), die durch einen Elektromagnet (8) gesteuert werden.

Ablassen der Hebebühne wird auch per Tastendruck gesteuert, die Hebebühne sinkt unter dem Gewicht des angehobenen Fahrzeugs. Die Hubschlitten werden von Drahtseilsystem synchronisiert. Die Sicherheitsarretierung der Tragarme verriegelt sich automatisch, wenn die Hebebühne angehoben wird. Am Bedienpult finden Sie den Endschalter, mit dem Sie die maximale Hubhöhe einstellen können.



Zeichnung 2.

5. TECHNISCHE DATEN

5.1 Abmessungen und die Hauptparameter (siehe Zeichnung 3.)

Modell	STD-5145E
Tragfähigkeit	4,5 Tonnen
Maximale Hubhöhe	1850mm
Minimale Höhe	100mm
Gesamtlänge	2860mm
Gesamtbreite	3410mm
Hubzeit	50 Sekunden
Senkzeit	50 Sekunden
Geräuschpegel	75 dB(A)/1m
Betriebstemperatur	-10°C - +40°C
Durchschnittlicher Verpackungsgewicht	610kg
Installationsort	Innenraum
Sicherheitsverriegelung Typ	Magnetspule

5.2 Elektromotor

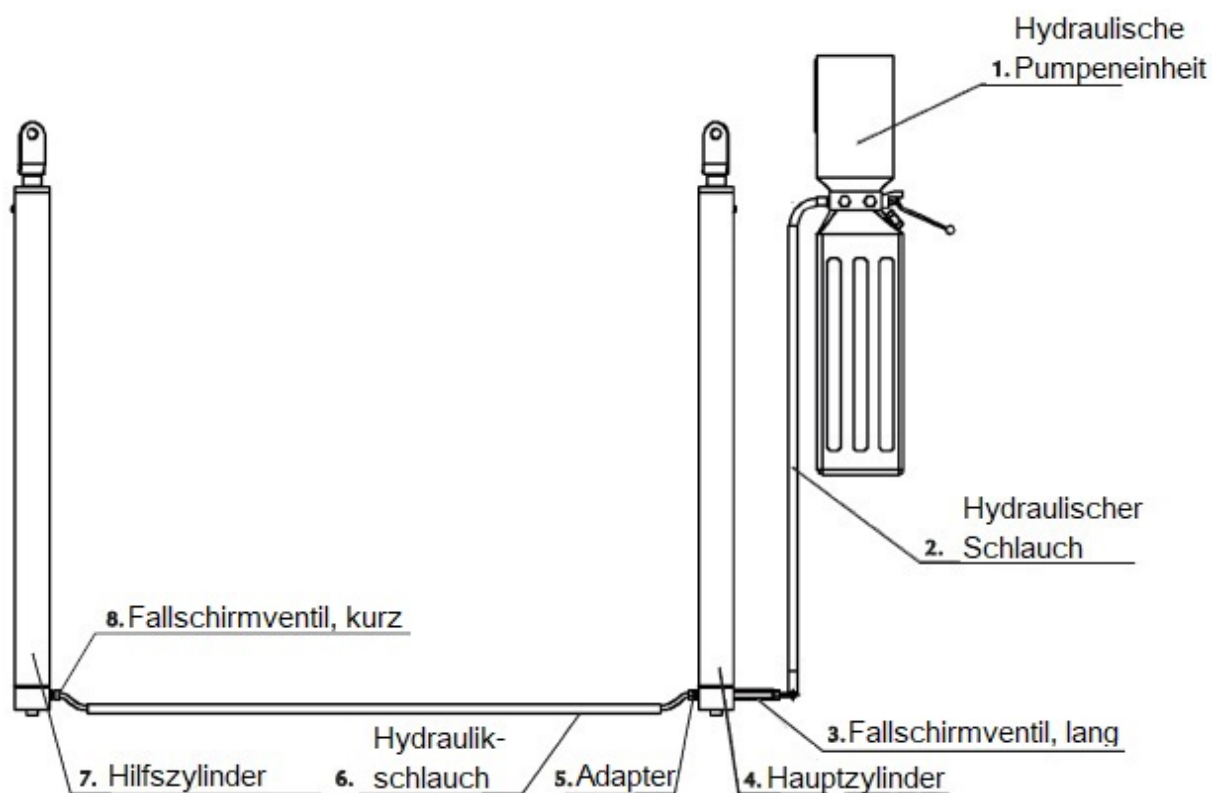
Typ

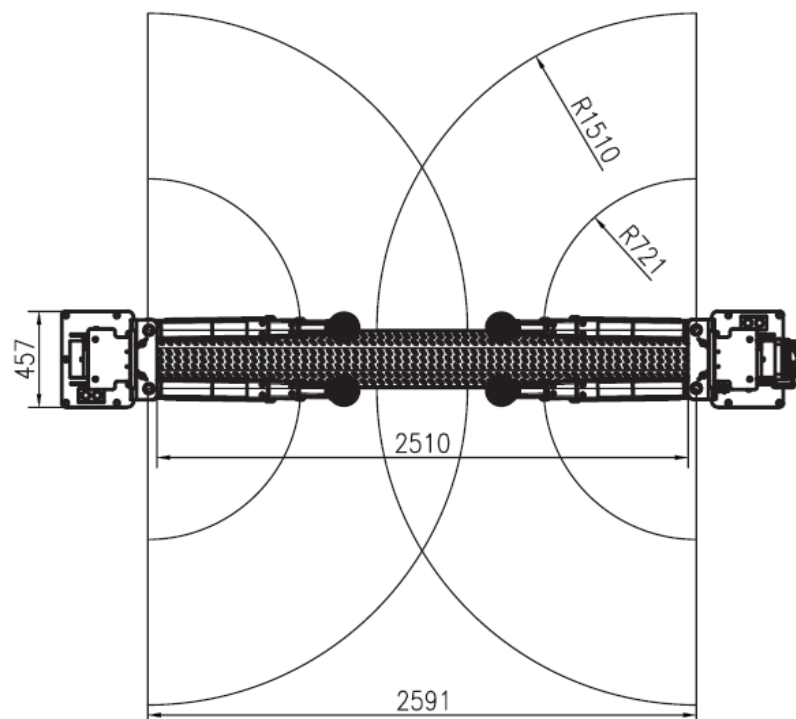
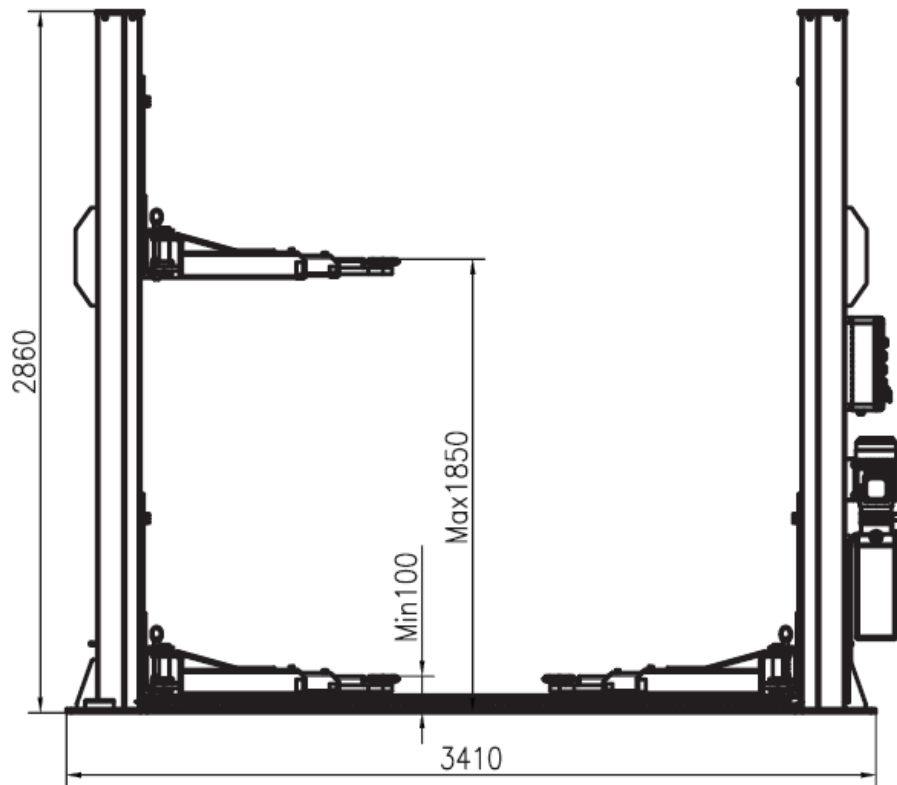
Antriebsspannung	230V / 220V – 1Ph	400V / 380V – 3Ph
Antriebsleistung	2,2 kW	2,6 kW
Polzahl	2	4
Drehzahl	2800 rpm	1375 rpm
Motorgehäuse Typ	B14	
Schutzklasse	IP 54	

Der Anschluss des Elektromotors muss dem Schalt-Diagram (Zeichnung 5.) entsprechend geschehen. Die Drehrichtung des Motors steht am Maschinenschild. Vor der Benutzung überprüfen Sie dass die Stromquelle vor Ort der Spezifikation der Hebebühne entspricht. Falls die Spannungsschwankungen grösser sind als 10%, ist es empfohlen einen Spannungsstabilizator zu benutzen um die elektrischen Teile der Hebebühne zu schützen.

5.3 Pumpe

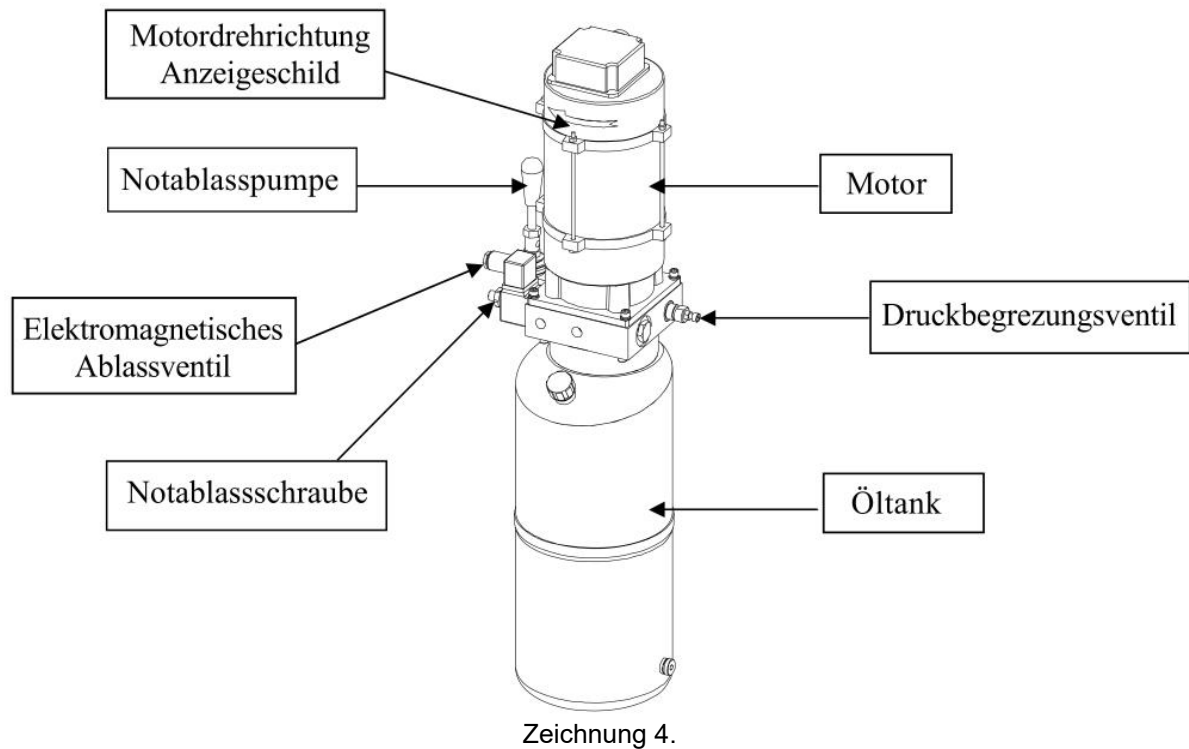
Typ	Zahnrad	
Strömungsgeschwindigkeit	2,0 cm ³ /g	4,8 cm ³ /g
Beständiger Betriebsdruck	170 bar – 190 bar	
Maximaler Druck	210 bar	





Zeichnung 3.

5.4 Hydraulische pumpe (Zeichnung 4.)



5.5 Hydrauliköl

Es ist empfohlen Hydrauliköl zu benutzen, das den ISO 6743/4 Standard entspricht (HM Klasse).

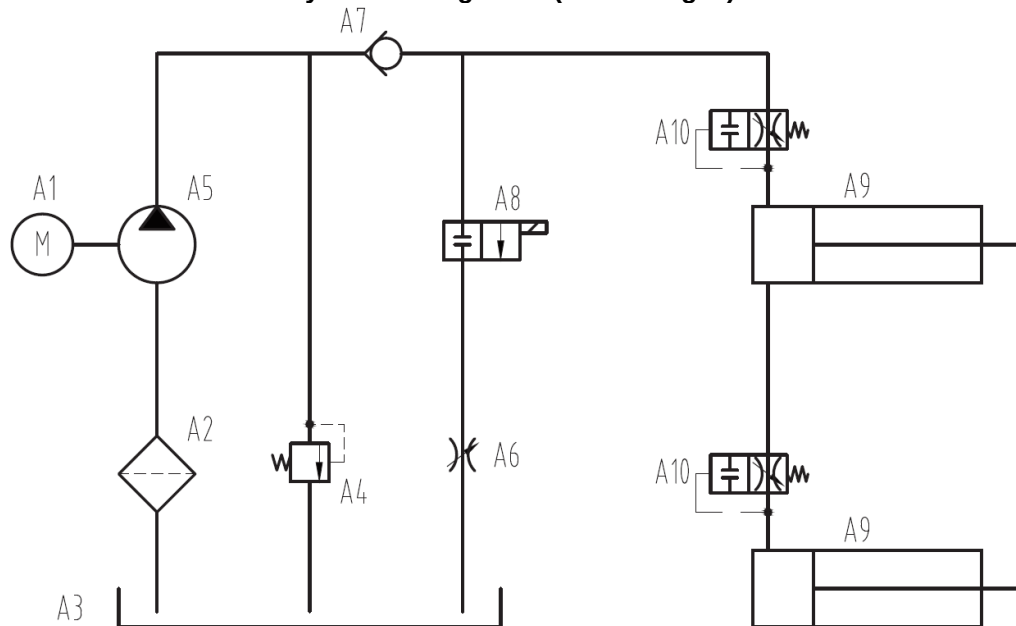
Standard	Parameter	Wert
ASTM D 1298	Dichte bei 20 °C	0.8 kg/l
ASTM D 445	Viskosität bei 40 °C	32 cSt
ASTM D 445	Viskosität bei 100 °C	5.43 cSt
ASTM D 2270	Viskositätsindex	104 N°
ASTM D 97	Pourpoint	~ 30 °C
ASTM D 92	Siedepunkt	215 °C
ASTM D 644	Verseifungszahl	0.5 mg KOH/g

Es wird empfohlen, das Hydrauliköl Nummer 32 zu besorgen, das in Hydraulikgeschäften vorhanden ist.



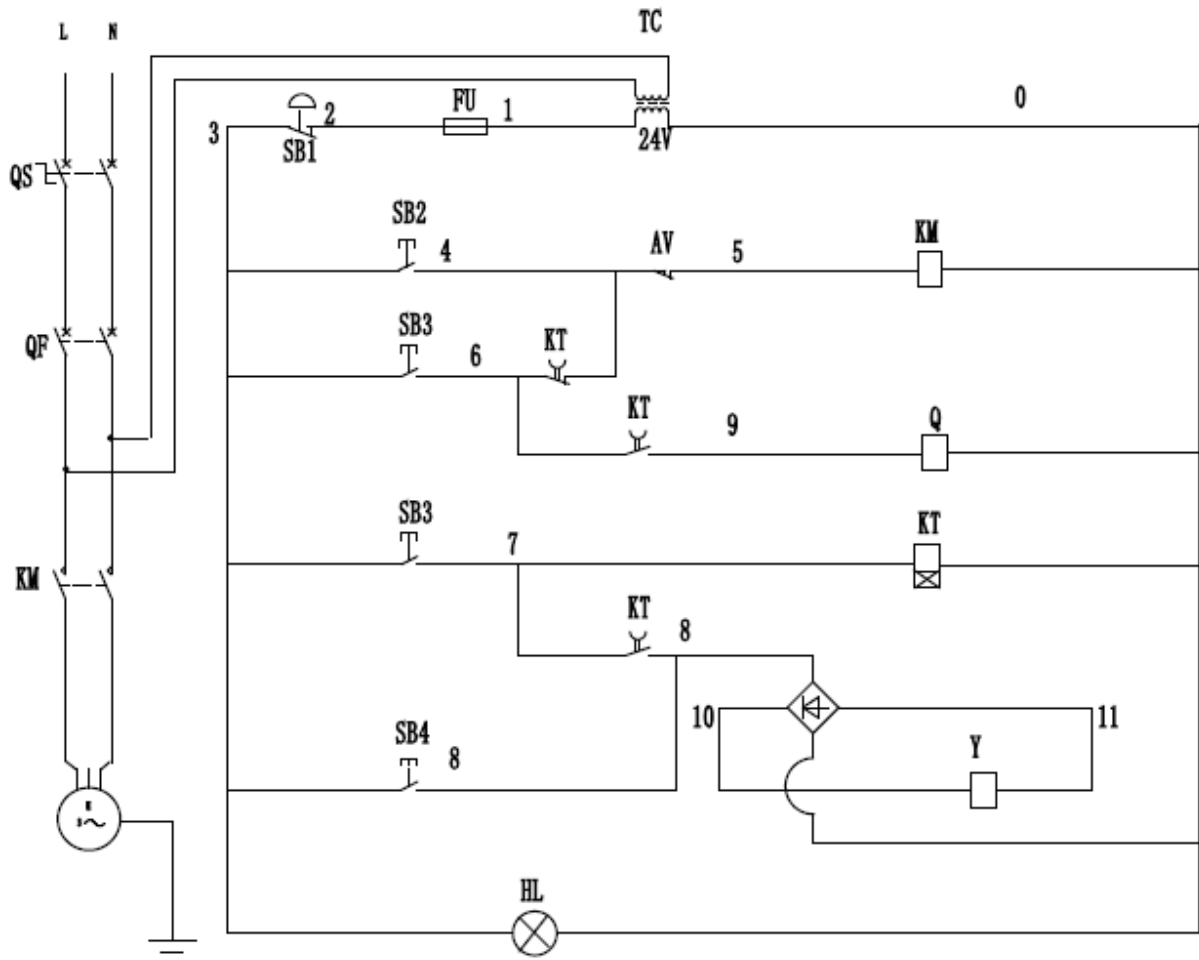
Ölwechsel muss jährlich erfolgen!

Hydraulik-Diagramm (Zeichnung 5.)



A10	Fallschirm Ventil
A9	Hauptzylinder
A8	Senkventil
A7	Einwegventil
A6	Ablassventil
A5	Zahnrad-Pumpe
A4	Rückschlagventil
A3	Hydrauliktank
A2	Ölfilter
A1	Motor
11	Ablassgeschwindigkeitsregelung

Schalt-Diagramm – 230V (Zeichnung 6/b.)



QF1	Stromschalter
M	Motor
ST	Überhitzungs-Schutzrelais
T	Transformator
KM	Kontaktschalter
YV	Elektromagnetisches Ablasventil
SB1	DruckTaste zum Heben
SB2	DruckTaste zum Senken
SB3	SenkTaste der Sicherheitsarretierung
HL	Stormversorgungs-Indikator
DT1	Elektromagnet 1
DT2	Elektromagnet 2
SQ	Endschalter

6. SICHERHEIT

Lesen Sie das Kapitel aufmerksam und völlig, weil es wichtige Informationen enthält über die Sicherheit des Betreibers und der Person die die Wartung übersieht.



Die Hebebühne ist ausschliesslich für Heben von Fahrzeugen, für Innengebrauch geeignet. Jegliche Abweichung im Gebrauch und Aussengebrauch ist streng verboten!

Für den Schutz des Betreibers und sich in der Nähe aufhaltender Personen muss während des Betriebs der Hebebühne eine 1 Meter weite Sicherheitszone freigehalten werden. Die Steuerung der Hebebühne muss ausschliesslich mit dem Bedienpult in der Sicherheitszone geschehen. Das Personal kann sich nur unter dem angehobenen Fahrzeug befinden, wenn das Fahrzeug in entsprechender Höhe ist und die Sicherheitsraster arretiert sind.



Benutzen Sie die Hebebühne niemals wenn die Sicherheitsraster nicht oder nicht entsprechend funktionieren. Betrieb ohne Sicherheitsraster kann zu schweren Personenschäden, tödlichen Unfällen, und schwerem Sachschaden führen.

6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Benutzer, Betreiber und Warter der Hebebühne muss die vor Ort gültige Arbeitsschutz und Unfallschutz Sicherheitsvorschriften einhalten.

Ausserdem ist Folgendes einzuhalten:

- Trennen oder schalten Sie niemals die hydraulischen und pneumatischen Sicherheitseinrichtungen ab.
- Halten Sie die Sicherheitshinweise die in der Bedienungsanleitung und auf dem Maschinenschild stehen, ein.
- Der Betreiber und andere Personen müssen während des Hebens die Sicherheitszone einhalten..
- Während des Hebens muss der Motor des Fahrzeugs immer abgestellt, die Handbremse eingezogen, und der Gangschalter in der Park-Position sein.
- Übertreten Sie niemals die in der Bedienungsanleitung und auf dem Maschinenschild ange deutete maximale Tragfähigkeit.
- Während des Betriebs der Hebebühne darf sich keine Person auf den Tragarmen, sowie dem Überfahrblech aufhalten.

SICHERHEITSTECHNISCHE VORSCHRIFTE

SICHERHEITSTECHNISCHE VORSCHRIFTE DER INBETRIEBNAHME

1. Die Hebebühne ist nicht geeignet für Betrieb im Freien, sowie nassen oder explosionsgefährdeten Räumen. Installation und Betrieb darf nur in trockenen Räumen geschehen.

1. Auswahl des Aufstellortes, die Qualität des Betonbodens, und de Belastung der Hebebühne sind die Verantwortung des Betreibers. Vor der Installation muss die Belastbarkeit des Bodens entweder durch die entsprechende Dokumentation oder mit Kontrolle geprüft werden. Falls nötig, muss ein neuer, den Forderungen entsprechender Boden hergerichtet werden. Installieren Sie die Hebebühne niemals auf Asphalt.

2. Um die Hebebühne elektrisch anzuschliessen, muss der Kabel mit einem Kabelstecker versehen werden. Wenn die Hebebühne mit einem fixen Anschluss stromversorgt werden soll, muss ein, den Forderungen der Elektrik-installation entsprechend geschulter Fachmann Durchführen. Bei dem Anschliessen sind die örtlichen Regelungen einzuhalten.

SICHERHEITSTECHNISCHE VORSCHRIFTE DES BETRIEBS

3. Die Bedienungsanleitung der Hebebühne muss immer an einer erreichbaren stelle aufbewahrt werden, der Betreiber muss deren Inhalt befolgen. Die gesetzlichen Unfallschutzregelungen sind einzuhalten und geniessen Priorität der Anleitung gegenüber.
4. Mit der Hebebühne dürfen keine Personen gehoben werden und es ist verboten auf die Säulen zu klettern.
5. Die Hebebühne darf nur von befugten Personen betriebl werden, die ihren 18. Lebensjahr erlangt haben.
6. In der Nähe der Hebebühne dürfen sich keine unbefugte Personen aufhalten, oder störende Objekte sein. Die Arbeitszone der Hebebühne muss frei gelassen werden, Hindernisse müssen entfernt werden. In der Hebezone dürfen sich während der Arbeit keine unbefugte Personen aufhalten. Die Gefahrenzone muss sofort verlassen werden, wenn das Fahrzeug sich zu lehnen beginnt.
7. Regelrechter Betrieb der Hebebühne muss versichert werden. Die maximale Tragfähigkeit der Hebebühne darf niemals überstritten werden!
8. Die Hebebühne und deren Umgebung müssen sauber gehalten werden. Die elektrischen Einrichtungen müssen vom Wasser und Nässe geschützt werden.
9. Auffahrten auf die Hebebühne kann nur bei in die unterste Position gebrachten Tragarmen geschehen. Für sicheres und stabiles Heben, heben Sie das Fahrzeug immer bei den vom Fahrzeughersteller angegebenen Gewichtspunkten an. Mit der Hebebühne dar nur das ganze Fahrzeug gehoben werden, sie ist nicht geeignet zum Heben einzelner Teile. Das Gewicht des Fahrzeugs darf die maximale Tragfähigkeit der Hebebühne nicht übertreten. Während des Hebens und des Senkens müssen die Türen des Fahrzeugs geschlossen sein. An der Hebebühne, den Hubschlitten und dem angehobenen Fahrzeug dürfen keine Teile oder Werkzeug platziert werden.
10. In der ersten Phase des Hebens, wenn die Auffangteller die Gewichtspunkte des Fahrzeugs erreichen, muss überprüft werden ob die Arretierung der Tragarme regelrecht funktioniert.
11. Nach einem kurzen Heben ist zu kontrollieren, ob das Auffangen und die Gewichtverteilung des Fahrzeugs sicher ist und den Vorschriften des Fahrzeugsherstellers entspricht.
12. Bevor Sie mit der Arbeit an dem angehobenen Fahrzeug beginnen, überprüfen Sie dass die Sicherheitsarretierungen eingerastet sind.
13. Die regelrechter Funktion der Sicherheitsarretierung ständig kontrolliert werden. Die Sicherheitseinrichtungen der Hebebühne ausser Betrieb zu setzen oder deren Funktion zu verändern ist streng verboten. Wenn die Sicherheitseinrichtungen nicht regelrecht funktionieren, ist der Betrieb der Hebebühne streng verboten!
14. Der Stromschalter ist auch in einem ein Notschalter, im Notfall kann es sofort abgeschaltet werden.
15. Arbeiten Sie mit besonderer Vorsicht beim laufenden Motor wegen der Vergiftungsgefahr

16. Während des Betriebs, halten Sie Ihre Hände und Füße fern von beweglichen Teilen. Beim Ablassen, passen Sie auf, dass Ihre Füße nicht unter das Fahrzeug gelangen. Tragen Sie keine freie, breite Kleidung, da es zwischen den beweglichen Teilen eingeklemmt werden, und dadurch zu Verletzungen führen kann.

17. Nach der Arbeit lassen Sie die Hebebühne immer in die unterste Position ab

18. Wenn Sie die Maschine ausser Betrieb setzen, schalten Sie sie von der Stromquelle ab, leeren Sie den Öltank und entsorgen Sie das Öl gemäss örtlichen Vorschriften.

19. Wenn Sie die Maschine längere Zeit ausser Betrieb setzen, befolgen Sie die nächsten Schritte:

- a. Schalten Sie die Maschine von der Stromquelle ab.
- b. Leeren Sie den Öltank, und entsorgen Sie das Öl gemäss örtlichen Vorschriften.
- c. Schmieren Sie die beweglichen Teile, die durch Staub und Austrocknen beschädigt werden könnten.

6.2 Sicherheitseinrichtungen

Um Überlastung und Konstruktionsschäden zu vermeiden, sind die folgende Sicherheitseinrichtungen Teil der Hebebühne.

Maximaldruckventil/Druckbegrenzungsventil:

Eingebaut in die Hydraulikpumpe, verhindert das Heben einer Last, die schwerer ist, als die maximale Tragfähigkeit.



Der Druckbegrenzungsventil ist vom Hersteller auf den entsprechenden Wert eingestellt. Verstellen Sie ihn niemals um die Tragfähigkeit zu vergrössern!

Sicherheits-Ablassventil:

Beide Arbeitszylinder haben einen Sicherheits-Ablassventil, der das Abstürzen der Hebebühne verhindert im Falle einen Schlauchrisses oder einer Störung der Pumpe.

Sicherheitsarretierung:

Der Sicherheits-Raster verhindert das Abstürzen durch ein Leck im Hydraulik-System oder durch einen Bruch.

Totmannsteuerung:

Die Funktionen der Steuerelementen werden nur ausgeübt, bis die entsprechender Taste oder Schalter in der richtigen Position gehalten wird.

Druckknöpfe:

Damit die Tasten nicht zufällig gedrückt werden, sind sie mit einem Ring versehen.

Synchronisierung der Hubschlitten:

Die synchrone Bewegung der Hubschlitten beim Heben und Ablassen wird von einem speziellen Drahtseilsystem gesichert.

Tragarm-Arretierung:

Wenn die Tragarme sich aus der unteren Position herausbewegen, werden sie automatisch arretiert, damit sie unter Last sich nicht bewegen.

Überhitzungsschutz:

Falls der Motor sich überhitzen sollte, stellt das Überhitzungsschutz-Relais den Motor ab.



Es ist streng verboten, die Sicherheitseinrichtungen ausser Betrieb zu setzen.

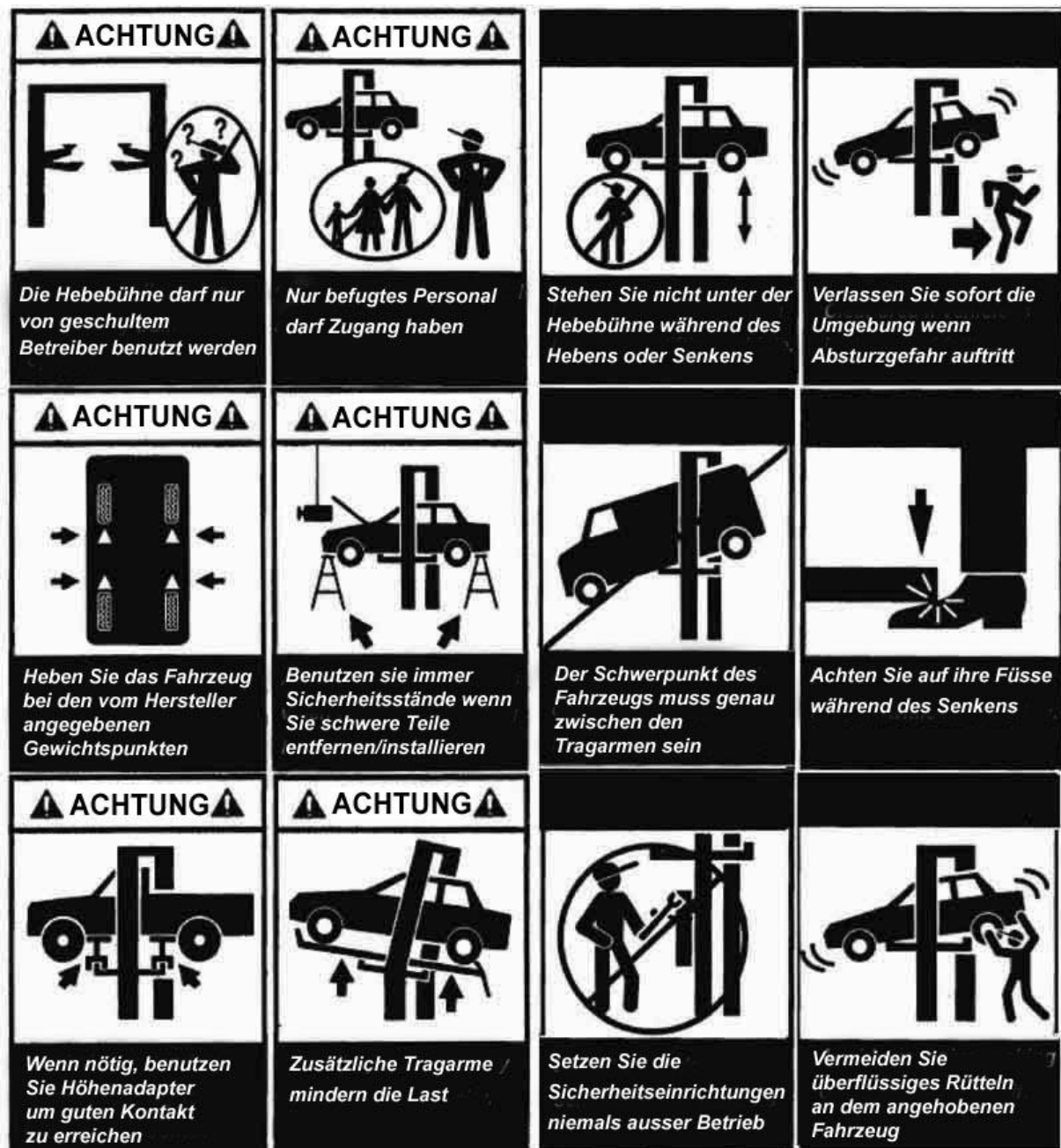
Betrieb ohne Sicherheitseinrichtungen kann zu schweren Personenschäden und Sachschaden führen.

Beginnen Sie niemals mit der Arbeit am Fahrzeug bevor Sie die Sicherheits-Arretierung nicht kontrolliert haben.

6.3 Sicherheits- und Warnschilder

Die Sicherheitsschilder warnen den Betreiber vor gefährlichen Situationen. Diese Schilder müssen auf gut sichtbaren Stellen platziert werden, sie müssen sauber gehalten werden, sowie immer sichtbar sein. Wenn die Schilder verblasst oder beschädigt werden, müssen sie ausgetauscht werden!

Lesen Sie aufmerksam die Bedeutung der Schilder ab und prägen Sie sich sie ein (Zeichnung 7.).



Zeichnung 7.

7. INSTALLATION



Die Installation darf nur vom einem vom Hersteller oder Händler befugter, entsprechend geschulter Fachmann durchgeführt werden. Eine Installation, die vom Laien durchgeführt wurde, kann zu schweren Personenschäden und Sachschaden führen.

Bevor Sie die Installation beginnen, lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung. Die in der Anleitung beschriebenen Hinweise sind einzuhalten, nur so ist die spätere korrekte Funktion der Hebebühne zu versichern. Falls die Installation nicht nach der Bedienungsanleitung geschieht, verliert der Kunde sein Garantie-Recht. Wenn die Installation nicht durch einen Fachmann durchgeführt wurde, so bezieht sich die Garantie nur auf Ersatzteile.

7.1 Das zur Installation benötigte Werkzeug

- Schlagschrauber, 16-ter Durchmesser
- Drill-Bits für Beton
- Hammer
- Wasserwaage
- Gabel-Ring Schlüsselsatz
- Französischer Schlüssel
- Crowa und Inbus Ratschen Schlüsselsatz
- Spanneisen
- Markierschnur
- Torx Schraubendreher
- Schlitz Schraubendreher
- Bandmass

7.2 Angemessenheit des Aufstellortes

Die Hebebühne ist nicht für Aussengebrauch geeignet, sowie in nassen Räumen und Räumen mit Explosionsgefahr. Der Raum muss hoch genug sein, um die maximale Hubhöhe zusammen mit dem angehobenen Fahrzeug zuzulassen. Studieren Sie die Grundpläne des Gebäudes, um klarzustellen, wo die elektrischen Leitungen und die Wasserröhre verlaufen, die bei der Installation der Säulen beschädigt werden könnten. Prüfen Sie auch die Umgebung der Hebebühne - um während der Installation und des Betriebs der Hebebühne die anderen Maschinen nicht zu beschädigen.

Der Aufstellort darf nicht neben Waschhallen, Lackierstellen, Lösemittel- oder Lacklagerungen sein. Aufstellen neben explosions- und brandgefährdeten Räumen ist streng verboten. Die entsprechenden Sicherheits- und Gesundheits-Standards z.B. im Bezug auf minimale Entfernung zu der Wand oder anderen Maschinen, Notausgänge und so weiter, müssen eingehalten werden.

7.3 Beleuchtung

Die Beleuchtung muss laut den vor Ort gültigen Vorschriften erfolgen. Die Umgebung der Hebebühne muss gut und ebenmässig beleuchtet sein.

7.4 Bodenverhältnisse

Die Hebebühne muss auf ebenem und festem Boden installiert werden. Der Unterboden muss fähig sein maximale Lastwerte zu tragen, auch in ungünstigen Arbeitsbedingungen. Im Falle einer Installation auf einer gehobener Fläche muss die maximale Tragfähigkeit des Unterbodens berücksichtigt werden. Der Boden muss dem D20/25 Standard entsprechen (3000PSI - 2.1 kg/mm Kraft), ausgeglichen und min. 15 cm tief sein. Falls der Boden diesen Forderungen nicht entspricht,

muss ein neuer Boden angefertigt werden. Wenn ein neuer Betonboden gefertigt wird, muss der Beton mindestens 20 Tage lang trocknen. Wenn die Hebebühne auf Stahlbeton Unterboden installiert wird, muss die Tragfähigkeit des Bodens geprüft werden.

Warnung: die Installation der Hebebühne auf einen ungeeigneten Boden kann zu schweren Schäden und Verletzungen führen. Die Hebebühne darf auf keinen Fall auf Bitumen oder in der Nähe von Dehnungsfugen installiert werden.



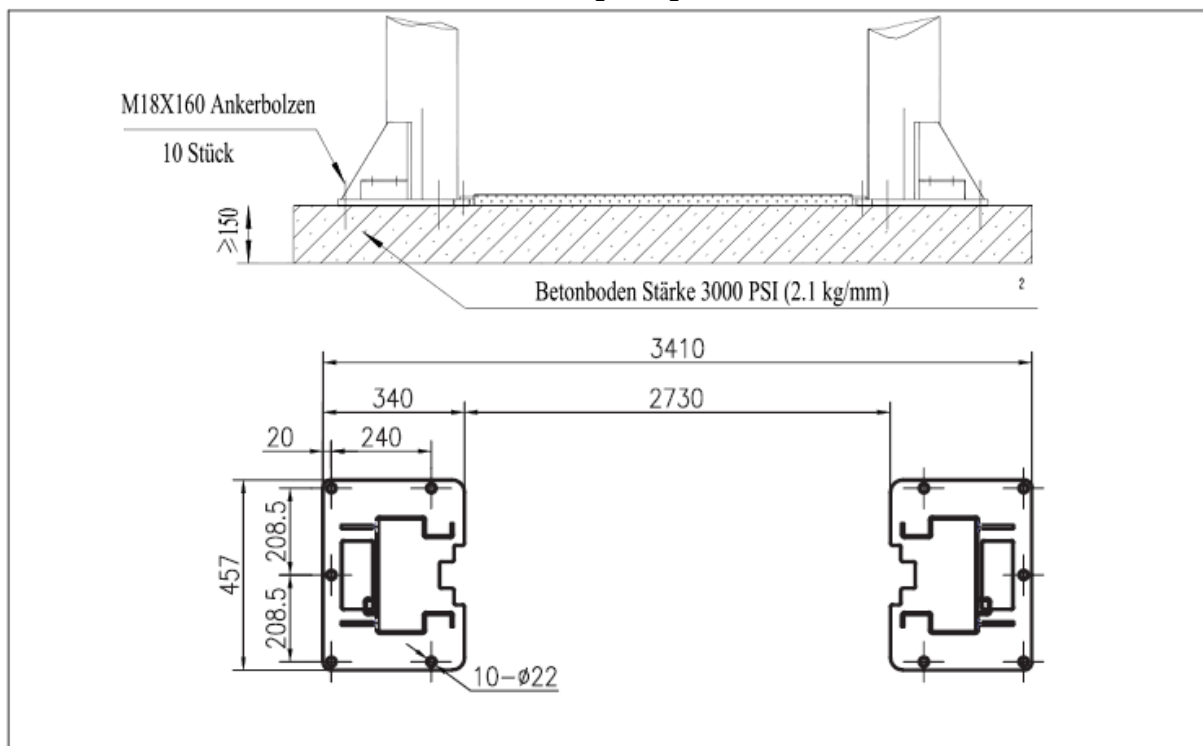
Die Boden-Vorschriften sind einzuhalten. Die Installation der Hebebühne auf einen ungeeigneten Boden kann zu schweren Schäden und Verletzungen führen.



Es ist empfehlbar für eine regelrechte Installation einen Wasserstand zu benutzen. Kleinere Differenzen der Bodenebene können mit den richtigen Unterlegscheiben ausgebügelt werden. Jede grössere Hangneigung wird die Arbeit der Hebebühne beeinflussen. Wenn der Unterboden eine fragliche Hangneigung hat (mehr als 3mm von Seite zur Seite oder 5mm in der vollen Länge der Hebebühne), sollte man in Erwägung ziehen, eine neue Betonschicht zu giessen.

7.5 Der Ort der Installation

- Nachdem die Hebebühne aus der Verpackung entfernt wurde, bringen Sie sie zum Ort der Installation. Entfernen Sie das verbleibende Verpackungsmaterial und die Schrauben, die die zwei Säulen zusammenhalten. Prüfen Sie, dass alle Teile vorhanden sind, wenn Teile fehlen, wenden Sie sich an den Händler.
- Die Installation und die Inbetriebnahme darf nur von einem geschulten Fachmann durchgeführt werden.
- Die Hebebühne muss auf einem ebenen Betonboden installiert werden. Der Beton muss mindestens 15 cm tief sein, die Fixierpunkte müssen mindestens 1.5m vom Rand des Bodens liegen.
- Der Betonboden muss ebenmässig und glatt sein.



Zeichnung 8

- Zeichnen Sie mit einem Markierschnur die Platzierung der Säulen mit der Hilfe von Zeichnung 8.
- Stellen Sie die Säulen auf ihre Plätze und markieren Sie mit Stift oder Kreide Stellen der Bohrungen und der Basen.
- Prüfen Sie noch einmal die Platzierung der Basen der Säulen, kontrollieren Sie dass sie zueinander parallel und zum Boden im rechten Winkel stehen.

7.6 Installation der Säulen

- Beginnen Sie mit der Säule mit dem Bedienpult. Heben Sie die Säule mittels Hebetechnik aus dem Rahmen und stellen Sie die Säule auf eine Unterlage aus Holz. Achten Sie beim Heben darauf, dass die Säulen nicht beschädigt werden. Danach wird der Hebeband unter dem Kopfteil der Säule durchgesteckt und die Säule wird in senkrechte Stellung gebracht. Die Säule wird an die markierte Stelle gestellt, noch bevor sie mit den Fixierbolzen festgeschraubt wird.
- Benutzen Sie die Basis der Säule als Muster, und bohren Sie mit einem Bohrungseinsatz mit 18 mm Durchmesser 150mm tiefe Löcher. Achten sie darauf, die Löcher im rechten Winkel, mit einer Bohrung zu fertigen, für eine sichere Befestigung. Nach dem Bohren reinigen Sie die Löcher vom Staub mit Druckluft oder einer Drahtbürste. Überprüfen Sie, dass die Säulen zueinander parallel stehen, die Säulen müssen auf der Kreidenlinie stehen.
- Schrauben Sie die Dichtungsringe und die Mütter an die Ankerbolzen. Platzieren Sie in jedes Bohrloch einen Ankerbolzen und hammern Sie es ein, bis der Bolzen den Boden des Lochs erreicht.
- Wenn Sie zum Ausgleichen einen Peil benutzen werden, achten Sie darauf, dass Sie einen genügend langen Ankerbolzen nehmen. Wenn Peile benutzt werden müssen, platzieren Sie sie so, dass die Säulen gerade stehen nach dem die Schrauben festgezogen sind.
- Wenn die Ankerbolzen und die Peile an ihrem Platz sind, ziehen Sie die Muttern fest. Benutzen Sie auf keinen Fall einen Schlagschrauber oder ähnliches Werkzeug dazu! Das Überfahrblech wird neben der erster aufgestellten Säule ausgelegt, danach wird die zweite Säule den Kreidenlinien und dem Überfahrblech passend aufgerichtet.
- Bevor Sie die die Bolzen und die Muttern endgültig festziehen, überprüfen Sie den Stand der Säulen nach Zeichnung 8. Überprüfen Sie die Richstheit der Säulen mit einer Wasserwaage. Falls nötig, korrigieren Sie den Stand mit Peilen. Nachdiesem müssen die Ankerbolzen mir dem nötigen Drehmoment festgezogen werden. Benutzen Sie dafür niemals einen Schlagschrauber!



Es ist sehr wichtig, die Abmessungen einzuhalten! Abweichungen können zu schweren, selbst tödlichen Verletzungen und Sachschaden führen.

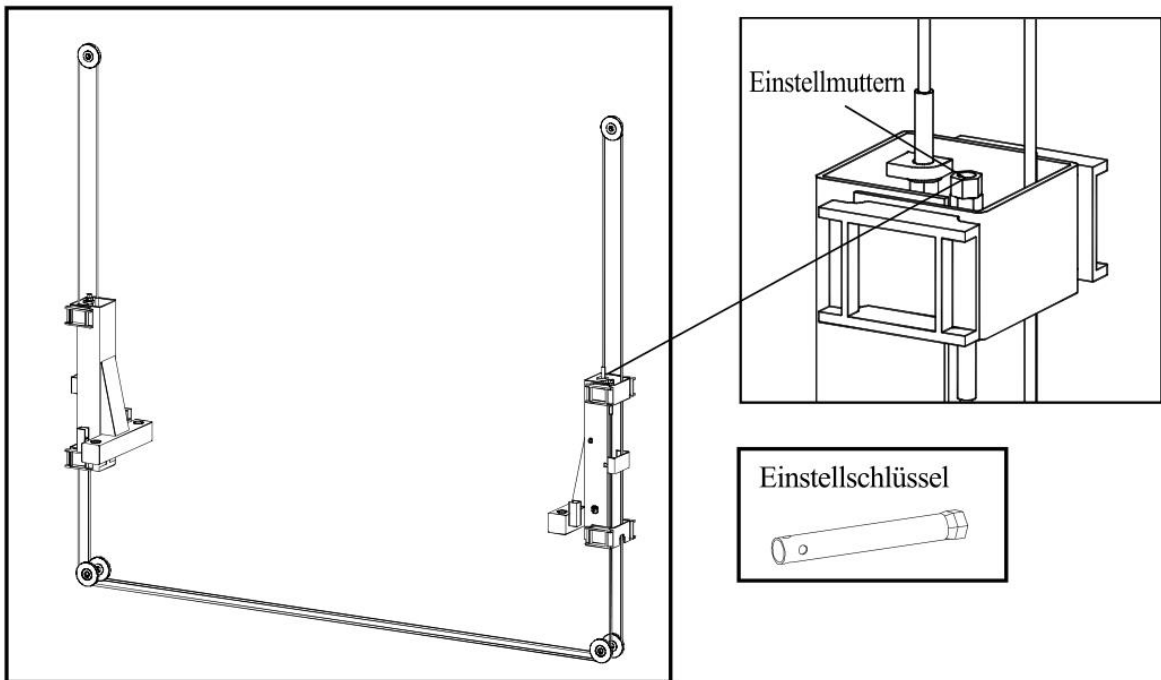
7.7 Installation der synchronisierenden Drahtseile

- Heben Sie beide Hubschlitten auf ca. 1 Meter Höhe und befestigen Sie sie.
- Überprüfen Sie, dass die mechanische Verriegelung eingeschaltet ist, bevor Sie die Drahtseile platzieren. Wichtig ist, dass die Hubschlitten in der gleicher Höhe sind.

- Führen Sie die Drahtseile durch wie auf Zeichnung 9 angezeigt. Überprüfen Sie, dass das Seil in die Riemenscheiben hineingelegt wird. Überprüfen Sie die Platzierung der Drahtseile nochmal.
- Ziehen Sie die Mutter am Enden der Drahtseile gleich fest mit dem mitgeliefertem Schlüssel.



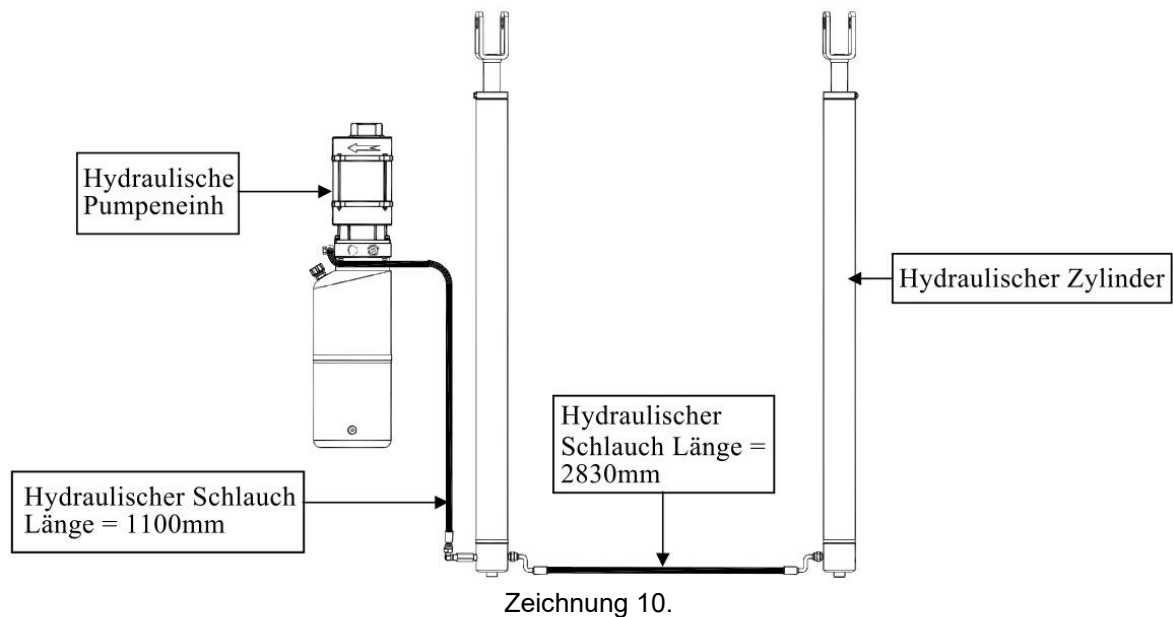
Die Spannung der Drahtseile muss wöchentlich kontrolliert werden. Wenn die Drahtseile nicht gleich straff sind, wird das Heben nicht gleichmäßig erfolgen. Die Einstellung der Spannung darf nur mit eingeschalteten Sicherheitsverriegelungen erfolgen.



Zeichnung 9.

7.8 Anschluss des Hydraulik-Systems

- Installieren Sie die Pumpeneinheit auf die Hauptsäule und schrauben Sie sie mithilfe der beigelieferten Schrauben fest.
- Verbinden Sie die Hydraulikschläuche mit der Stromversorgungseinheit, dem Verteiler und dem Hydraulikzylinder, wie es in der Zeichnung 10 angezeigt wird. Schließen Sie die Schläuche an, dann ziehen Sie die Rohrverbindungen an. Achten Sie auf die Sauberkeit der Schläuche und Verbindungen. Der kürzere Schlauch verbindet die Stromversorgungseinheit und den Arbeitszylinder der Säule mit dem Bedienpult. Der längere Schlauch verbindet die zwei Arbeitszylinder. Um den längeren Schlauch anzuschließen, drehen Sie das Überfahrblech um, und befestigen Sie den Schlauch mit den beigelieferten Klebeschildchen.



7.9 Elektrischer Anschluss

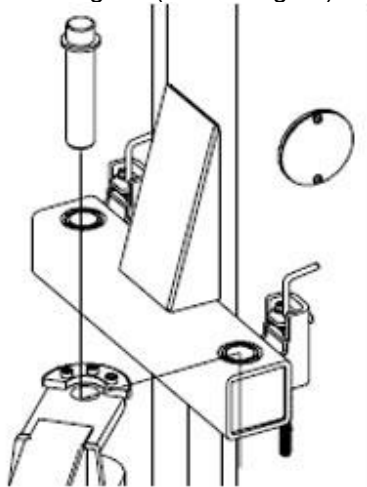
	Der Anschluss darf nur von einem qualifiziertem Elektriker durchgeführt werden. Für den Anschluss gelten die örtlichen Vorschriften und Gesetze. Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung der Maschinenspezifikation entspricht. Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Phasen. Ein falscher Anschluss kann zu Motorschaden führen, für den der Hersteller keine Verantwortung trägt. Lassen Sie die Hydraulikeinheit NIEMALS ohne Öl laufen. Die Pumpe kann beschädigt werden. Die Pumpeneinheit muss auf einer trockenen Stelle aufbewahrt werden. Das Bedienpult muss immer trocken gehalten werden. Durch Wasser oder andere Flüssigkeiten, z.B. Lösemittel kann Schaden entstehen, dass kein Garantiefehler ist.
---	--

- Befestigen Sie mithilfe der beigelieferten Schrauben das Bedienpult an die Hauptsäule.
- Führen Sie die vom Hersteller an die Säulen angeschlossene Leitungen unter dem Überfahrblech durch. Überprüfen Sie, dass die Leitungen nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen. Schliessen Sie die Enden der Kabel an.
- Schliessen Sie die hydraulische Pumpeneinheit an, mit Hilfe von Zeichnung 6.
- Überprüfen Sie die richtige Phasenverbindung und die Erdung der Hebebühne. Überprüfen Sie den Anschluss der Elektromagnete an die Leitungen.

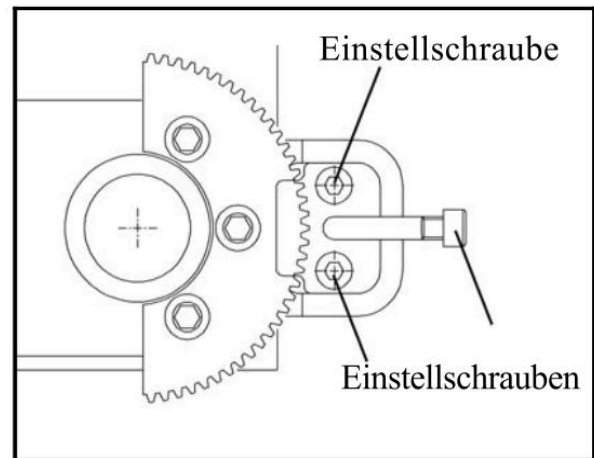
7.10 Installation der Tragarme

- Schmieren Sie das Gewinde in den Tragarmen und die Bolzen ein.
- Wie Zeichnung 11. anzeigt, müssen Sie die Tragarme auf die Hubschlitten gehoben werden. Die kurzen Arme müssen nach vorne und die langen Arme nach hinten zeigen. Überprüfen Sie das die Tragarme gut positioniert und stabil befestigt sind.

- Überprüfen Sie die Funktion der Sicherheitsarretierung der Tragarme. Falls nötig, stellen Sie die Arretierung ein (Zeichnung 12).



Zeichnung 11.



Zeichnung 12.

7.11 Inbetriebnahme und Kontrolle

	Lassen Sie die hydraulische Pumpe niemals ohne Öl laufen, da die Pumpe beschädigt werden kann. Heben Sie kein Fahrzeug bevor Sie die Hebebühne gründlich kontrolliert haben.
	Während der Installation muss auch das Sicherheits-Ablassventil in den beiden Arbeitszylindern eingestellt werden (unten am Hauptzylinder und an der Seite des Behelfszylinders).

7.11.1 Kontrolle bevor der Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie, dass die Säulen senkrecht stehen, und dass die Tragarme waagerecht sind.
- Überprüfen Sie, dass die Bolzen gut festgezogen sind.
- Überprüfen Sie, dass die Spannung der Stromquelle der Maschinenspezifikation entspricht.
- Überprüfen Sie, dass der elektrischer Anschluss nach Zeichnung 6. geschehen ist.
- Überprüfen Sie die hydraulischen Anschlüsse.
- Überprüfen Sie, dass in der Sicherheitszone keine Personen oder störende Objekte sind.

7.11.2 Inbetriebnahme

- Füllen Sie den Tank mit zirka 10 liter Hydrauliköl auf (die Qualität des Öls ist im Kapitel 5.5. beschrieben). Benutzen Sie beim Auffüllen den Messtab am Deckel - der Ölpegel muss zwischen der Minimum und der Maximum Markierung sein. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in den Tank gelangt. Drehen Sie den Hauptschalter um.

- Überprüfen Sie den Betrieb der Pumpe, indem Sie den Taste zum Heben drücken (wenn der Ölpegel im Tank sinkt, ist die Phasenverbindung richtig), Falls der Motor komische Geräusche von sich gibt, stellen Sie ihn sofort ab, und überprüfen Sie den elektrischen Anschluss.
- Drücken sie die Taste zum Heben, und heben Sie die Hebebühne auf die Maximalhöhe. Wenn die Zylinder ausgezogen sind, lassen Sie die Taste los, sonst können die Pumpe und die Zylinder beschädigt werden.
- Drücken Sie die Taste zum Senken und lassen Sie die Hebebühne auf die Minimalhöhe runterfahren. Wiederholen Sie das maximale Heben und Senken mindestens dreimal um das System zu entlüften und in den Zylindern den richtigen Öldruck zu erreichen.

7.11.3 Kontrolle vor dem ersten Betrieb

Vor dem Betrieb, überprüfen Sie:

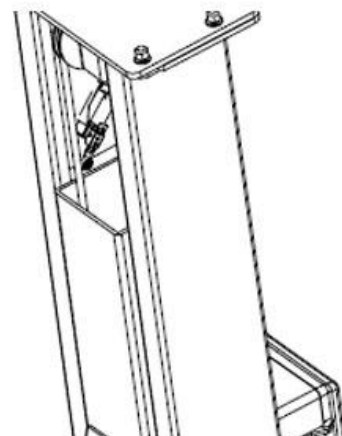
- Die Spannung der Drahtseile (beim Heben signalisiert Klicken, dass die Arretierung eingeschaltet ist. Das Klicken muss zeitgleich aus beiden Säulen kommen).
- Den regelrechten Betrieb der Sicherheits-Vorrichtungen und der Arretierung der Hubschlitten.
- Den Ölpegel im Öltank, falls nötig, füllen Sie das Öl nach.
- Den Betrieb der Arbeitszylinder.
- Dass kein Leck im Hydrauliksystem vorhanden ist.
- Dass die Hebebühne beim Hochfahren die Maximalhöhe erreicht.

7.12 Installation des Endschalters



Der Anschluss darf nur von einem qualifiziertem Elektriker durchgeführt werden. Für den Anschluss gelten die örtlichen Vorschriften und Gesetze. Ein inkorrektter Anschluss kann zu schweren, selbst tödlichen Verletzungen und Sachschaden führen.

- Befestigen Sie den vormontierten Endschalter mit den mitgelieferten Schrauben an der Säule mit dem Bedienpult, wie auf Zeichnung 13 angezeigt.
- Heben Sie die Hubschlitten auf zirka 1900mm Höhe und überprüfen Sie ob der Schalter das Heben stoppt.
- Wenn Sie den Endschalter nicht auf der richtigen Höhe montiert haben, setzen Sie ihn um. Der Endschalter muss noch vor dem kompletten Ausziehen der Arbeitszylinder .



Zeichnung 13.

7.13 Kontrolle unter Belastung



Warnung: Bitte befolgen Sie die Anleitungen im nächsten Paragraf gründlich, um Schaden an der Hebebühne vorzubeugen.

Achtung: Heben Sie kein Fahrzeug mit der Hebebühne bevor Sie alle Kontrollen durchgeführt haben. Zur Kontrolle heben und senken Sie die Tragarme ohne Belastung und vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsarretierung regelrecht funktioniert, und die Zylinder entlüftet sind.

Bevor Sie die Hebebühne benutzen, achten Sie immer auf die regelrechte Funktion der Bühne, sowie deren Elementen. Die Hebebühne darf nicht benutzt werden, bevor die Installation und die Kontrollen komplett durchgeführt sind, und alle Arretierungen und Befestigungen überprüft worden sind. Nach der Inbetriebnahme müssen alle nötigen Stellen geschmiert werden (Gleitstellen, Ketten, Roller). Die Hebebühne muss mindestens einmal hoch und runter gefahren werden, dann falls nötig, schmieren Sie die Stellen nach. Danach wird der Sicherheitsabdeckung montiert.

Platzieren Sie ein Test-Gewicht auf die Hebebühne und fahren Sie die Hebebühne 2-3 mal hoch und runter. Dazwischen:

- Überprüfen Sie die im 7.11.3 Kapitel aufgezählten Punkte.
- Überprüfen Sie, ob beim Betrieb keine ungewöhnliche Geräusche zu hören sind.

8. BETRIEB

Die Hebebühne darf in nur in trockenen inneren Räumen benutzt werden, da sie für diese entworfen wurde. Es ist verboten die Hebebühne im Freien zu betreiben, sowie in explosionsgefährdeten Umgebung aufzustellen.

Die Hebebühne ist für das Heben von PKWs und LKWs geeignet (verschiedene Tragfähigkeit der einzelnen Typen kann man im Kapitel „Technische Daten“ und von dem Maschinenschild ablesen).

Die Hebebühne besteht aus folgenden Teilen:

- Säulen aus Stahlplatten mit Hubschlitten
- Hydraulisches System
- Ausgleichendes Drahtseil
- Elektrisches System

Säulen und Hubschlitten

Die Säule ist eine Stahlstruktur mit zwei Bahnen. In den Bahnen geschieht die senkrechte Bewegung der Hubschlitten mittels der hydraulischen Zylinder. Um die synchrone Bewegung zu versichern, wurden die Hubschlitten auf Drahtseile montiert und verbunden.

Die Hubschlitten und die Säulen sind mit Sicherheitsrastern versehen, die das Abstürzen verhindern. Diese werden beim Heben des Fahrzeugs durch Tastendruck eingerastet. Das schützt das Fahrzeug vom Absturz und entlastet die Arbeitszylinder. Beim Einschalten der Sicherheitsarretierungen sinkt die Hebebühne einige Zentimeter, um die feste Einrastung zu erreichen.

Hydraulisches System

Die hydraulische Einheit der Hebebühne besteht aus: Elektromotor mit Pumpe, Öltank, hydraulischer Zylinder und Verteiler. Der Elektromotor wird mittels Tastendruck betrieben, das Drehmoment des Motors bringt die Pumpe in Bewegung durch die eingebaute Kupplung. Die Pumpe saugt durch das ÖlfILTER das Öl auf und bildet Druck im System.

Das System bringt das Öl in den Verteiler. Aus dem Verteiler wird das Öl durch das Druckbegrenzungsventil in die zwei Zylinder gebracht, die in die Säulen eingebaut sind. Das

Druckbegrenzungsventil ist auf die maximale Tragfähigkeit der Hebebühne eingestellt. Dieses darf unter keinen Umständen verstellt werden. Die Kapazität des Öltanks der hydraulischen Einheit ist 10 Liter. Das Senken wird durch das elektrisch betriebenes Ventil gesteuert.

Die Befestigungsschrauben an den Säulen müssen mit dem Drehmoment festgezogen werden, das vom dem Schraubenhersteller angegeben wurde.

Die Hebebühne entspricht in jeder Hinsicht den Anforderungen der gültigen Standarte und Vorschriften. Die örtlichen Regelungen des Betriebs von Hebebühnen müssen restlos eingehalten werden.

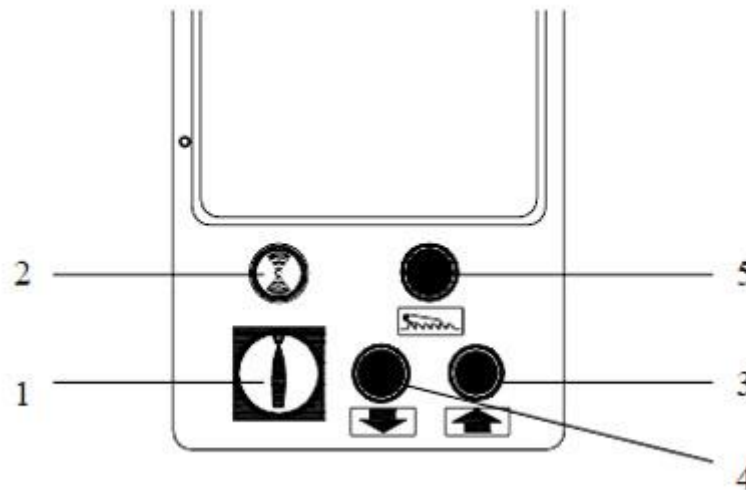
Die Hebebühne darf nur von entsprechend geschulten, psychisch und physisch fähigen Personen betrieben werden, die ihren 18. Lebensjahr erlangt haben. Über die Bildung des Bedienpersonals muss ein Protokoll aufgenommen werden.

Vor dem Betrieb:

- a. Vor dem Betrieb überprüfen Sie die Schläuche und Anschlüsse, ob kein Leck vorhanden ist.
- b. Benutzen Sie die Hebebühne nicht, wenn die Sicherheitsarretierung nicht funktioniert.
- c. Heben Sie das Fahrzeug nicht, wenn die Gewichtspunkte nicht richtig positioniert sind. Für Schaden und Verletzungen, die aus Missachtung dessen stammen, haften der Hersteller und der Händler nicht.
- d. Der Betreiber muss sich in der Sicherheitszone aufhalten während des Betriebs.
- e. Lassen Sie die Tragarme einige Male hoch und runter fahren, damit keine Luft in den Zylindern bleibt. Wenn in den Zylindern Luft bleiben wird, führt das zu unebenmäßigem Heben.

	Betreiben Sie die Hebebühne niemals wenn darunter Personen oder Objekte sind. Übertreten Sie die maximale Tragfähigkeit niemals. Vergewissern Sie sich immer, dass Sicherheitsraster arretiert sind, bevor Sie mit der Arbeit am Fahrzeug beginnen. Um das Fahrzeug sicher zu heben, überprüfen Sie immer die Gummiteller auf den Tragarmen, und benutzen Sie die beigelieferten Adapter, um die Höhe zu verstellen. Wenn ein Bolzen sich löst oder ein Teil der Hebebühne sich als defekt erweist, BENUTZEN SIE DIE HEBEBÜHNE NICHT, bevor die Reparatur nicht vollendet ist. Lassen Sie den elektrischen Bedienpult nicht nass werden, schützen Sie ihn vor Staub und Öl!
---	---

8.1 Steuerung



Zeichnung 14. – Bedienpult

1. Stromschalter

Der Stromschalter kann in zwei Positionen gebracht werden:

- 0 Position: der Stromkreis der Hebebühne ist nicht stromversorgt
- 1 Position: der Stromkreis der Hebebühne ist stromversorgt, die Hebebühne ist eingeschaltet.

2. Stromversorgungsindikator

Wenn die Lampe leuchtet, steht der Stromkreis der Hebebühne unter Strom.

3. Taste zum Heben - UP

Wenn die Taste gedrückt wird, betreibt der Stromkreis der Hebebühne den Motor und das Hydrauliksystem um die Tragarme zu heben.

4. Taste zum Senken - DOWN

Wenn die Taste gedrückt wird, lösen sich die Sicherheitsarretierungen, das elektromagnetische Sicherheitsventil öffnet sich und die Tragarme beginnen auf Sicherheitshöhe zu sinken.

5. Sicherheitsarretierung Taste

Wenn die Taste gedrückt wird, öffnet sich das elektromagnetische Sicherheitsventil und die Tragarme beginnen auf Sicherheitshöhe zu sinken.

8.2 Heben

- Vergewissern Sie sich, dass das Bedienpersonal die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.
- Die Hubschlitten und die darauf befestigte Tragarme müssen in der untersten Position sein. In dieser Stellung sind die Sicherheitsarretierungen der Tragarme nicht eingerastet und die Tragarme können frei gedreht werden. Die Tragarme müssen parallel der Auffahrtsrichtung gedreht werden. Stellen Sie das Fahrzeug im Mittelpunkt zwischen den Tragarmen
- Die Tragarme werden nach den Vorschriften des Fahrzeugherstellers unter den Gewichtspunkten des Fahrzeugs platziert. Die Tragarme mit den Auffangtellern, auf welchen Gummipplatten sind, können teleskopisch ausgezogen und unter das Fahrzeug geschoben werden. Die Tragarme müssen so eingestellt werden, dass dem Schwerpunkt des Fahrzeugs zwischen den Adaptern ist.
- Heben Sie die Tragarme mit der **UP** Taste (3), bis die Adapter das Fahrzeug berühren und vergewissern Sie sich, dass die Auffangteller unter den Gewichtspunkten sind. Überprüfen Sie, dass die Sicherheitsarretierung der Tragarme deren Ausweichung verhindern, ob sie in dieser Stellung genügend Sicherheit bieten.
- Mit der **UP** Taste (3) heben Sie das Fahrzeug auf die gewünschte Höhe und stützen Sie es. Nachdem die gewünschte Höhe erreicht ist, drücken Sie die Sicherheitsarretierung Taste (5), um die Arretierung einzurasten. Damit werden die Hubschlitten so gesenkt, dass die Arretierung sich nicht löst.
- Bevor Sie mit der Arbeit an dem angehobenen Fahrzeug beginnen, überprüfen Sie, dass die Sicherheitsarretierung sich eingerastet hat.

8.3 Senken

- Vor dem Senken, vergewissern Sie sich, dass in der Sicherheitszone sich keine Personen aufhalten, und unter dem Fahrzeug keine störende Objekte liegen.
- Um die Hebebühne zu senken, drücken Sie die **UP** Taste (3) und heben Sie die Hubschlitten um 2-3 cm. So wird die Sicherheitsarretierung gelöst. Der Raster löst sich und verhindert das Senken der Hubschlitten nicht mehr.
- Drücken Sie die **DOWN** Taste (4). Das Senken beginnt innerhalb 2 Sekunden.
- Halten Sie die Taste, bis die gewünschte Höhe erreicht wird, dann lassen Sie die Taste los. Die Hubschlitten müssen in die unterste Position abgelassen werden, damit sich die Sicherheitsarretierung der Tragarme automatisch löst, und die Arme gedreht werden können. Nachdem die Tragarme ausgedreht worden sind, können Sie das Fahrzeug von der Hebebühne runterbringen.

8.4 Manueller Notablass

Im Falle von Stromausfall oder Defekts des Bedienpults, lassen Sie die Plattformen manuell ab, wie es unten beschrieben wird, mit Hilfe von Zeichnungen 15. und 6.



Dieser Vorgang darf nur von einem geschultem Fachmann durchgeführt werden.

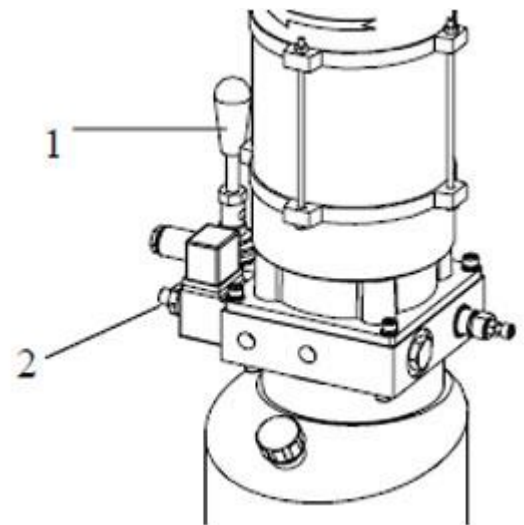
Nicht regelrechter und unbefugter Betrieb der manuellen Notablasspumpe kann zu schwerem Material- und Personenschaden, sowie Schaden an der Hebebühne führen, für welchen der Hersteller und der Händler keine Verantwortung tragen und keine Garantie bieten.

Das Notablassen muss schnell durchgeführt werden, da die Elektromagnete durch Überhitzen beschädigt werden können!

Schalten Sie die Stromquelle ab. Bereiten Sie einen 12V oder 24V Akkumulator vor. Entfernen Sie die Kunststoffhaube der Ablassschraube (Zeichnung 15.– 2).

Die Sicherheitsarretierung ist eingerastet, sie muss gelöst werden, bevor die Hebebühne gesenkt wird:

- Benutzen Sie die manuelle Ablasspumpe (Zeichnung 15.– 1). Drehen Sie den Arm der Pumpe aus dem oberen Gewinde raus und drehen Sie ihn in das seitliche Gewinde ein, so dass der Arm seitlich steht. Pumpen Sie den Arm, bis die Hubschlitten sich aus der Sicherheitsarretierung lösen.
- Öffnen Sie das Bedienpult mittels einen Torx Schraubendrehers.
- Mit Hilfe von Zeichnung 6., trennen Sie die Leitungen Nummer 23., 24., 25. und 26.
- Verbinden Sie die Enden der Leitung 23. mit der Leitung 25. und die Enden der Leitung 24. mit der Leitung 26.
- Schließen Sie die zwei Leitungen an die Polen des Akkumulators.
- Als das Elektromagnet, das die Sicherheitsarretierung öffnet, sich löst, werden Sie einen charaktereigenen Geräusch hören.



Zeichnung 15.

Um die Hebebühne zu senken:

- Öffnen Sie das elektromagnetische Ablassventil indem Sie die Ablassschraube (Zeichnung 15 – 2.) gegen den Uhrzeigeseinn drehen (mit dieser Schraube kann auch die Geschwindigkeit des Senkens eingestellt werden).
- Lassen Sie die Hebebühne völlig runter.



Nachdem Sie die Hebebühne komplett gesenkt haben, entfernen Sie die Leitungen sofort vom Akkumulator, da die Elektromagnete sich überhitzen, und dadurch beschädigt werden könnten.

Achten Sie darauf, dass Sie die Leitungen in richtiger Reihenfolge wieder verbinden.

Falls Sie die Leitungen in falscher Reihenfolge verbinden, können schwere Materialschaden sowie Personenschaden entstehen, für welche der Hersteller und der Händler keine Verantwortung tragen und keine Garantie bieten.



Nach dem manuellen Notablass stellen Sie die Ablassschraube (Zeichnung 15 – 2.) in die normale Position. Die Hebebühne kann nicht heben bevor die Ablassschraube nicht komplett festgezogen ist.

9. WARTUNG



Nur geschultes Fachpersonal, das mit der Hebebühne vertraut ist, darf die Wartung durchführen.

Um die Hebebühne regelrecht zu warten:

- Benutzen Sie immer Original-Ersatzteile, sowie Werkzeuge, die der nötigen Arbeit entsprechen.
- Befolgen Sie die planmäßige Wartung und führen Sie die periodischen Kontrollen durch, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Ersuchen Sie den Grund für mögliche Störungen, wie z. B. zu viel Lärm, Überhitzung, Ölleck, und so weiter.



Bevor Sie mit der Wartung oder mit Reparaturen beginnen, schalten Sie die Stromquelle ab, versehen Sie den Stromschalter mit einem Vorhängeschloss, und verwahren sie den Schlüssel an einem sicheren Ort, damit unbefugte Personen die Hebebühne nicht einschalten können.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Schaden die im Folge von einer nicht fachlichen Anwendung, Überlastung der Maschine, Außerachtlassung des Inhalts der Bedienungsanleitung, Benutzung von nicht genehmigtem Zubehör, unbefugten Reparaturen und Veränderungen, normalen Abnutzung, bzw. während der Lieferung entstanden sind. Der Garantieanspruch wird eingereicht aufgrund des Maschinencodes und der Seriennummer. Bei regelrechter Wartung und Betrieb funktioniert die Maschine einwandfrei und hat eine lange Lebenszeit. Die unten aufgelistete Wartungsintervallen beziehen sich auf den normalen Betrieb. Sie hängen von der Intensität des Betriebs ab.

9.1 Allgemeine Wartung

Die Hebebühne muss mindestens einmal monatlich regelrecht gereinigt werden, mit selbst-reinigenden Tüchern. Schmieren Sie alle Gelenkbolzen mindestens einmal wöchentlich ein.



Wasser, Waschmittel oder brennbare Flüssigkeit zu benutzen ist streng verboten!

Überprüfen Sie, dass die Stangen in den Hydraulikzylindern immer sauber und unbeschädigt sind, weil der Gegenfall zu Ölaustreten, und als Folge zu möglichen Störfällen führen kann.

9.2 Periodische Wartung

Tägliche Kontrolle und Wartung	• Überprüfen Sie jeden Morgen bevor Betrieb die Funktion der Sicherheitsarretierungen – hören Sie zu, ob die Arretierungen synchron arbeiten. • Überprüfen Sie die hydraulischen Anschlüsse und Schläuche auf Leck. • Überprüfen Sie die Kettenanschlüsse, die Anschlüsse der Drahtseile, die elektrischen Leitungen und die Schalter. • Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern und wenn nötig, ziehen Sie sie fest. • Überprüfen Sie die Befestigungen und Arretierungen der Tragarme.
Wöchentliche Wartung	• Überprüfen Sie die Sauberkeit der beweglichen Teile. • Überprüfen Sie die Sicherheitsarretierung, wie es oben beschrieben wird. • Überprüfen Sie den Ölpegel: heben Sie die Hubschlitten auf Maximalhöhe. Wenn Sie die Maximalhöhe nicht erreichen können, muss das Öl nachgefüllt werden. • Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern und wenn nötig, ziehen Sie sie fest.

Monatliche Wartung	• Überprüfen Sie die Schrauben, Bolzen und Muttern und wenn nötig, ziehen Sie sie fest. Überprüfen Sie die gerade Position der Säulen. • Überprüfen Sie das hydraulische System, dessen Anschlüsse und Dichtungen, wenn nötig, ziehen Sie die lockere Anschlüsse fest. • Überprüfen Sie und reinigen Sie die Arbeitszylinder. Überprüfen Sie den Ölstand im Öltank, wenn nötig, füllen Sie das Öl nach. Achten Sie darauf dasselbe Öl zu benutzen und vermeiden Sie, hydraulische Öle zu vermischen. • Überprüfen Sie die Schmierung der beweglichen Teile. Wenn nötig, schmieren Sie die Teile ein. • Überprüfen Sie die Befestigungen der Hubschlitten, der Tragarme und Ketten, wenn nötig, tauschen Sie sie gegen Originalteile aus. Überprüfen Sie die Spannung der synchronisierenden Drahtseile und wenn sie nicht gleich straff sind, stellen Sie sie ein. • Überprüfen Sie die Bolzen der Tragarme, ob sie sicher befestigt sind. Überprüfen Sie die Höhenadapter und die Auffangteller, wenn nötig, tauschen Sie sie aus.
Alle drei Monate überprüfen	• Alle Teile der Hebebühne müssen in Augenschein genommen und defekte Teile ausgetauscht werden.
Jährliche Wartung	• Überprüfen Sie alle Teile der Hebebühne auf Verletzungen. • Überprüfen sie synchronisierende Drahtseile auf Abnutzung –wenn dies mehr als 5 % ist, tauschen Sie die Seile aus. • Lassen Sie einen Fach-Elektriker das elektrische System überprüfen (Motor, Endschalter, Bedienpult). • Leeren Sie den hydraulischen Tank. Füllen Sie es mit Qualitäts-Öl auf. Reinigen Sie das Ölfilter. Altöl muss laut örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Achten Sie darauf, dass Sie verschiedene Öle nicht vermischen.

Die Wartung durchzuführen ist die Aufgabe und die Verantwortung des Betreibers.

10. FEHLERSUCHE

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
--------	------------------	--------

Die Hebebühne funktioniert nicht	a) Der Stromschalter ist nicht eingeschaltet b) Kein Strom vorhanden c) Die elektrischen Leitungen sind unterbrochen d) Die Sicherungen sind durchgebrannt	a) Schalten Sie den Stromschalter ein b) Überprüfen Sie die Stromquelle c) Schliessen Sie die Leitungen an d) Überprüfen Sie, ob die Spannung der Stromquelle der Maschinenspezifikation entspricht e) Tauschen Sie die Sicherungen aus
Die Hebebühne hebt nicht	a) Die Hebebühne ist überlastet b) Die Drehrichtung des Motors ist falsch c) Nicht genug Hydrauliköl vorhanden d) Die UP Taste ist defekt e) Der Druckbegrenzungsventil ist verstopft oder defekt f) Das Ablassventil schliesst sich nicht g) Der Filter am Saugschlauch der Pumpe ist verschmutzt h) Luft im Hydrauliksystem	a) Überprüfen Sie das Gewicht des Fahrzeugs b) Tauschen Sie die Phasen aus beim elektrischen Anschluss aus c) Füllen Sie das Öl nach d) Überprüfen Sie die UP Taste und ihr Anschluss. Wenn nötig, austauschen e) Reinigen Sie das Ventil, wenn es verschmutzt ist. Wenn das Ventil beschädigt ist, austauschen f) Schließen und reinigen Sie das Ventil, wenn es verschmutzt ist. Wenn das Ventil beschädigt ist, austauschen g) Überprüfen und falls nötig, reinigen Sie den Filter h) Entlüften Sie das Hydrauliksystem
Die Tragfähigkeit ist nicht ausreichend	a) Die Pumpe ist defekt b) Ölaustreten im Hydrauliksystem	a) Überprüfen und wenn nötig, tauschen Sie die Pumpe aus b) Überprüfen Sie das System auf Austreten, ziehen Sie die Anschlüsse nach
Die Tragarme fahren nicht runter wenn die DOWN Taste gedrückt wird	a) Das elektromagnetische Ablassventil funktioniert nicht regelrecht b) Das elektromagnetische	a) Überprüfen Sie, ob die Maschine stromversorgt ist, und überprüfen Sie den Magnet auf Schaden (falls beschädigt, austauschen)

	Sicherheitsventil ist eingeklemmt	b) Überprüfen Sie, ob die Maschine stromversorgt ist, und überprüfen Sie den Magnet auf Schaden (falls beschädigt, austauschen)
	c) Die synchronisierenden Drahtseile sind nicht gleich straff	c) Überprüfen und synchronisieren Sie die Drahtseile
Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Maschine hebt nicht ebenmässig	a) Luft im Hydrauliksystem	d) Entlüften Sie das Hydrauliksystem
	b) Die beweglichen Teile sind nicht genug eingeschmiert	a) Schmieren Sie die beweglichen Teile ein
	c) Die gleitenden Teile sind defekt	b) Tauschen sie die defekten Teile aus
Der Motor haltet nicht an, wenn die Tragarme die Maximalhöhe erreicht haben	c) Der Maximalhöhe Endschalter funktioniert nicht	d) Überprüfen, und wenn nötig, tauschen Sie den Schalter aus

KONTROLLE

Während der Herstellung wurde jede einzelne Hebebühne geprüft, statisch und dynamische Kontrollen, sowie Kontrollen den elektrischer, hydraulische und pneumatischer Systemen wurden vollzogen.

Die Hebebühne muss bei dem Betreiber regelmäßig, laut den vor Ort gültigen Vorschriften überprüft werden

Falls trotz der aufgezählten Probleme, deren Ursachen und Lösungen die Hebebühne nicht korrekt funktioniert, nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf.

AUFZEICHNUNGEN DES BETREIBERS

BITTE FÜLLEN SIE AUF DEM MASCHINENSCHILD STEHENDE MODELLNUMMERN EIN:

MASCHINENCODE:

SERIENNUMMER:

HERSTELLUNGSDATUM:

NACH DER INSTALLATION SIND FOLGENDE PERSONEN BEFUGT DIE HEBEBÜHNE ZU
BENUTZEN, NACH AUSBILDUNG VON EINER DARAUFGEFUGTEN PERSON:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

INSTALLATIONSprotokoll

MASCHINENCODE:

SERIENNUMMER:

BETREIBER:

ORT DES BETRIEBS:

DATUM DER INBETRIEBNAHME:

HIERMIT ERKLÄRE ICH, DASS DIE OBEN ERWÄHNT MASCHINE DEN VORSCHRIFTEN
GEMÄSS, FACHLICH INSTALLIERT WURDE.

ALLE FUNKTIONEN UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN WURDEN ÜBERPRÜFT UND
AUSPROBIERT.

DIE MASCHINE FUNKTIONIERT REGELRECHT AUS JEDER SICHT UND DEN GÜLTIGEN
UNFALL- UND ARBEITSSCHUTZ VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND.

MIT DER INSTALLATION BEFUGTER
TECHNIKER

DATUM DER INSTALLATION

BETREIBER

GARANTIE

1. Die Garantie beträgt 12 Monate ab dem Datum des Verkaufs (beim Garantieanspruch muss man zum Garantieschein den Kaufbeleg beilegen).
2. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schaden die im Folge von einer nicht fachlichen Anwendung, Überlastung der Maschine, Außerachtlassung des Inhalts der Bedienungsanleitung, Benutzung von nicht genehmigtem Zubehör, unbefugten Reparaturen und Veränderungen, normalen Abnutzung, bzw. während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie bezieht sich auch nicht auf folgendes Zubehör: Bürsten, Dichtungen, und regelmäßig ersetzbare Teile.
3. Der Hersteller und der Händler tragen keine Verantwortung für Personenschäden und Sachschaden die im Folge von Abweichung von dem Inhalt der Bedienungsanleitung, unbefugten Veränderungen entstanden sind.
4. Falls die Reparatur kein Garantiefall ist, muss der Käufer jegliche Kosten (die Reparatur selbst, Lieferung in bzw. aus der Werkstatt) tragen.
5. Beim Garantieanspruch muss man den Garantieschein und den Kaufbeleg aufzeigen.
6. Die Garantiezeit wird mit der Zeit verlängert, die die Maschine im Service Center war. Auch wenn der Defekt an der Maschine ein Garantiefall ist, muss der Inhaber die Lieferkosten tragen.

MODELLNUMMER DES PRODUKTS		
NUMMER DES KAUFBELEGS		
DATUM	Stempel	UNTERSCHRIFT
Importeur: LINCOS d.o.o. Steuernummer.: SI56623593 Bankkontennummer: SI56 1010 0005 1418 337 Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana Tel: +43720 778186 email: shop@lincos.at Herstellungsort: China		

Andere ManualsLib-Projekte

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Sprachen